

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE

Université Loyola du Congo

Faculté des Sciences et Technologies

DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE

Mission catholique KIMWENZA
Commune de Mont-Ngafula
BP 3724 KINSHASA – GOMBE



REALISATION D'UN ASSISTANT ROBOTIQUE BASÉ SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET TECHNOLOGIE IOT

Travail de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de
licence en génie informatique



Dirigé par :

Monsieur KALOMBO MAKANDA Oscar

Rédigé et soutenu par :

OLINABANJI CHIRHALWIRWA Benjamin

WASINGYA MUSUBAO Gloria

DEDICACES

À l'être suprême, maître des horizons et architecte de chaque instant, je consacre ces pages. Toi qui transformes mes doutes en courage, mes nuits en clarté et mes épreuves en leçons, je t'offre ce modeste effort comme témoignage de mon admiration et de ma gratitude. Comme le murmure un proverbe ancien : « Pour avancer, garde toujours le regard sur tes racines. » Et je sais que tout ce que je suis et tout ce que j'accomplis découle de Toi et de ton infinie bienveillance.

A ma chère mère Yvette MWESHI, dont l'amour éternel et les sacrifices silencieux continuent de guider mon existence. Même si tu n'es plus à mes côtés, ta tendresse et tes prières demeurent le phare lumineux qui éclaire mes pas dans les moments d'incertitude.

A mon père INNOCENT CIRHALWIRWA dont la force, le soutien et l'engagement sans faille ont toujours été mes piliers. Ta présence constante et ton exemple m'ont permis de croire en moi de persévérer et de tracer mon chemin avec confiance.

Aux modèles de ma famille qui m'inspirent profondément : Didier CIRHALWIRWA par son courage exemplaire et son professionnalisme remarquable, et Arsène CIRHALWIRWA par sa modestie sa générosité et son amour pour aider la famille. Vos vies et vos valeurs sont pour moi une source inépuisable de motivation de fierté et d'admiration, ainsi qu'à tout le membre de ma fille.

Je consacre ce travail à mes amis proches, dont la présence constante, l'encouragement réfléchis et la chaleur de la cour ont éclairé mon chemin, même dans les périodes le plus ardues, avoir : SAMUEL BIRHAHEKE, ISAAC KETATE, JEREMY CHIBAL, GLORIA WASINGNA, JUDE KASONGO, FANCIS NYMI et JEAN MARKE. A chacun de vous, j'offre ce modeste ouvrage comme un témoignage de profonde affection de gratitude sincère et de reconnaissance infinie.

REMERCIEMENT

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes et institutions qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

Je remercie tout particulièrement Mr OSCAR KALOMBO qui est mon directeur de mémoire par sa patience ses conseils son calme et maîtrise émotionnelle et sont accompagnement constant tout au long de ce parcours académique.

Je remercie également MONSIEUR GLORY KAKESSA, Chef du département de génie informatique, ainsi que l'ensemble du corps enseignant et des pilotes des promotion notamment à Mr Jean Paul MUTOBO, Mr Exaucé BOKONDA, Mr MICHELLE KALUME et Mr Alex TETE pour la qualité de leur enseignement leurs disponibilité et leur engagement à transmettre le savoir avec rigueur et passion.

Votre soutien, vos orientations et votre expertise ont été essentiels à l'accomplissement de ce travail et resteront une source d'inspiration tout au long de mon parcours professionnel et académique

RESUME

Après la révolution de l'intelligence artificielle, l'heure de la robotique est arrivée, des grandes entreprises comme : NVIDIA et OPEN AI¹ [1], sont deux grandes entreprises qui se sont introduites au lancement de leurs robots, la demande en robotique est sous le point de monter en flèche.

En mars 2024, Brett Dock, fondateur et PDG de Figure AI, a déclaré que les robots humanoïdes deviendront des biens essentiels dans un avenir proche. L'entrepreneur américain affirmait que cette évolution permettrait à chacun de posséder son propre robot. Selon lui ça sera un peu comme posséder une voiture ou un téléphone aujourd'hui² [2].

En effet, les robots humanoïdes ont émergé comme une nouvelle frontière critique pour l'industrie de l'IA, lui permettant d'appliquer des technologies de pointe à des tâches du monde réel.

Quelques jours avant ces déclarations, NVIDIA avait dévoilé une plateforme d'IA appelée GROOT (Generalist Robot 00 Technology)³ [3] qui vise à créer des robots humanoïdes dotés d'une compréhension et de mouvements semblables à ceux des humains.

Ces dernières années, les robots sociaux d'assistance ont gagné en popularité, entre autres dans le domaine de l'ingénierie, dans les hôpitaux, les usines, pour prendre soin des personnes âgées ou assister les enfants dans leurs apprentissages.

Les recherches actuelles se concentrent sur l'impact de ce type de robots tout comme leur acceptabilité et leur utilisabilité dans les applications visées en fonction du type d'utilisateur. Cependant, leur adaptabilité reste assez limitée puisqu'ils sont programmés pour réaliser des tâches spécifiques, la plupart ont des capacités restreintes en matière de perception et d'interaction, tant sur le traitement des informations recueillies que l'intelligence qu'ils démontrent. Ceci les rend difficilement déployables dans des environnements non contrôlés, qui impliquent entre autres la limitation de l'utilisation de l'infonuagique (cloud computing) et soulève des enjeux de protection de la vie privée et de fiabilité.

À cette fin, initié en 2025, le présent projet porte sur la conception du robot HELPME, un robot social d'assistance intelligent. HELPME combine sur une même plateforme des capacités de perception visuelle lui permettant de percevoir des objets, des personnes, de perception auditive localisant les sources sonores, de sept degrés de liberté pour générer des mouvements permettant de susciter des interactions, ainsi que d'un écran et de haut-parleurs pour communiquer. HELPME implémente des modalités évoluées

De prise de décisions pour développer son intelligence. Un des requis est de pouvoir déployer des réseaux de neurones à apprentissage profond pour la reconnaissance humain ou les objets dans un environnement réel sur un ordinateur embarqué, tout en gardant disponible des ressources de calculs pour la mise en place d'autres algorithmes pour l'intelligence-machine.

1

2

3

La première phase de ces travaux consista à concevoir HELPME via une approche itérative et incrémentale basée sur ses mouvements et sur la parole. Dans cette phase HELPME sera capable de communiquer et d'interagir avec l'homme de manière superficielle.

Dans la deuxième phase nous irons encore plus loin et nous rendrons HELPME intelligent contenant les émotions ce qui permettra à HELPME d'avoir les gestes personnalisés. Cette partie portera également l'accent sur le développement d'une approche d'apprentissage avancé de la mémoire pour permettre à HELPME d'apprendre et développer sa mémoire et son intelligence au fil du temps par elle-même.

La troisième phase, nous donnerons à HELPME les capacités de voir, c'est ce qui l'ouvrira à une porte massive de possibilité, tel que le suivi du visage, la reconnaissance faciale, le contrôle de geste de la main, la détection des objets et plus encore, c'est ce qui lui permettra la mise en œuvre de scénarios avancés d'interaction humain-robot...

Le présent travail démontre la satisfaction des requis visés pour le robot HELPME. Ouvrant la porte à une série d'expérimentation d'interaction humain-robot, permettant d'exploiter de multiples modalités perceptuelles d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine, contribuant à élever le niveau d'intelligence robotique déployable en milieux réels dans, dans but d'aider l'homme et non de le remplacer.

<https://embarque.developpez.com/actu/355592/-Bientot-tout-le-monde-possedera-un-robot-comme-une-voiture-ou-un-telephone-aujourd-hui-affirme-le-fondateur-de-Figure-AI-mais-la-question-du-cout-des-robots-fait-l-objet-de-debat/>

<https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/355477/Nvidia-annonce-un-moonshot-pour-la-creation-de-robots-humanoides-dotes-d-une-IA-de-niveau-humain-mais-certains-critiques-jugent-l-objectif-de-Nvidia-plus-ambitieux-que-realiste/>

TABLE DES MATIÈRES

DEDICACES	0
REMERCIEMENT.....	2
RESUME	3
1. INTRODUCTION.....	2
1.1 CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE	2
1.1.1 CONTEXTE	2
1.1.2 PROBLEMATIQUE	3
1.2 QUESTIONS DE RECHERCHE	3
1.2.1 SUR LE PLAN TECHNOLOGIQUE.....	3
1.2.2 SUR LE PLAN INTERACTIONNEL ET EMOTIONNEL AVEC L'HOMME.....	3
1.2.3 SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE (INDUSTRIE 4.0 EN AFRIQUE).	3
1.3 OBJECTIFS GENERAL ET SPECIFIQUES	3
1.3.1 OBJECTIF Général :.....	3
1.3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES :	4
1.4 CHOIX ET INTERET DU SUJET	4
1.4.1 INTERET HUMAIN ET SOCIAL	4
1.4.2 INTERET TECHNOLOGIQUE	4
1.4.3 INTERET ECONOMIQUE	5
CHAPITRE 1 : ETAT DE L'ART ET FONDEMENTS THEORIQUE.....	6
1.1 QU'EST-CE QUE L'ETAT DE L'ART	6
1.2 FONDEMENT THEORIQUE DES TRAVAUX EXISTANTS.....	6
1.2.1 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA).....	6
1.2.2 INTERNET DES OBJETS (IOT)	6
1.2.3 L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE (MACHINE LEARNING 'ML').....	6
1.2.4 APPRENTISSAGE PROFOND (DEEP LEARNING 'DL').....	7
1.2.5 VISION PAR ORDINATEUR	7
1.2.6 TRAITEMENT DU LANGAGE NATUREL (NLP)	7
1.3 ROBOTS SOCIAUX D'ASSISTANCE	14
A. DEFINITION	15
A.1. LES ARCHITECTURES INFORMATIQUES	15
A.2. L'INTERACTION AVEC UN COMPAGNON DOTE D'UNE INTELLIGENCE artificiel	15
A.3. COMPAGNONS DOTES D'UNE INTELLIGENCE ARTIFICIEL COMPETANT	16
B. CONTEXTE D'UN PROJET RODADOM	16
B.1. L'IMPORTANCE DE L'AUTONOMIE A DOMICILE	17

B.2. L'IMPORTANCE DE LA TECHNOLOGIE POUR L'AUTONOMIE A DOMICILE.....	17
B.3. AXES ETUDIES	17
B.4. PARTICIPATION DES CERTAINS PARTENAIRES DANS LES PROJETS ROBOTIQUE INTELLIGENT.....	18
C. INTERACTION HOMME AVEC LA TECHNOLOGIE INTELLIGENT	19
C.1 ROLE DE L'HOMME FACE AUX OBJETS CONNECTES ET INTELLIGENT	20
CHAPITRE 2 : CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT.....	22
2.1 ANALYSE DES BESOINS	22
2.1.1 ACTEURS PRINCIPAUX	22
2.1.2 BESOIN IDENTIFIES.....	23
2.1.3 CONTRAINTE ASSOCIEES	23
2.1.4 CAHIER DE CHARGES TECHNIQUE	23
2.1.5 CONTRAINTES TECHNIQUE	25
2.2 ARCHITECTURE DU SYSTEME	26
2.2.1 DEFINITION DE L'ARCHITECTURE.....	26
2.2.2 ENVIRONNEMENT ET OUTILS DE DEVELOPPEMENT.....	27
2.2.3 MODELES DE PROGRAMMATION ET LANGAGES.....	27
2.3 ARCHITECTURE GENERALE	27
2.3.1 LES COUCHES MATERIELLES (HARDWARE).....	28
1. ARDUINO UNO R3	28
2. SENSOR SHIELD.....	29
3. SERVOMOTEURS MG995	30
4. ECRAN LCD/ RASPBERRY PI.....	31
5. USB 2.0 CAMERA	31
6. RELAIS DE CONTROLE.....	32
2.3.2 LA COUCHE LOGICIELLE (SOFTWARE).....	32
2.3 DEVELOPPEMENT DE MODULES.....	39
2.3.1 SUIVI DE VISAGE (FACE TRACKING).....	39
2.3.2 RECONNAISSANCE FACIALE (IDENTIFICATION DE PERSONNE)	39
2.3.3 DETECTION D'OBJET (OBJECT DETECTION)	40
2.3.4 ANALYSE SEMANTIQUE VISUELLE (WHAT DO YOU SEE)	40
2.3.5 RECONNAISSANCE DE GESTE (HAND GESTURE).....	40
2.3.6 CONTROLE VOCAL ET EXPRESSIONS EMOTIONNELLES	40
2.3.7 GESTION DE L'ECRAN LCD (VISUALISATION)	41
2.3.8 MEMORISATION (MEMOIRE CONTEXTUELLE)	41
2.3.9 CONTROLE D'OBJET CONNECTE (IOT).....	41

2.4 INTEGRATION DU PROTOTYPE	42
2.4.1 MONTAGE DU ROBOT PHYSIQUE	42
2.4.2 TESTS DE MOBILITE ET DE REACTIVITE.....	42
2.4.3 SYNCHRONISATION ET COMMUNICATION ENTRE MODULES.....	42
CHAPITRE 3 : EVALUATION, RESULTAT ET INTEGRATION IOT	44
3.1 EVALUATION DU SYSTEME.....	44
3.1.1 METHODOLOGIE DE TESTE.....	44
3.1.2 EVALUATION MATERIELLE	45
• SYNTHSE DE L'EVALUATION MATIERILLE	46
3.1.3 EVALUATION LOGICIELLE	46
3.1.3 EVALUATON DE L'INTEGRATION IOT	48
3.2 RESULTAT	50
3.2.1 VISION PAR ORDINATEUR ET RECONNAISSANCE FACIALE	50
3.2.2 DETECTION D'OBJETS.....	50
3.2.3 INTERACTION VOCALE ET GESTION DES EMOTIONS.....	50
3.2.4 CONTROLE IOT ET INTEGRATION DOMOTIQUE	50
CHAPITRE 4 : GESTION DU PROJET ET FAISABILITE	53
4.1 COUT ET PLANIFICATION	53
4.1.1 ESTIMATION DES COUPS.....	53
4.1.2 PLAN DE TRAVAIL ET ECHEANCIER.....	53
4.2 PERSPECTIVES ET EVALUTIONS FUTURES	55
4.2.1. OPTIMISATION TECHNIQUE.....	55
4.2.2. PERCEPTIVES D'APPLICATIONS	55
4.2.3. EVOLUTIONS FONCTINNELLES	55
CONCLUSION	57
SYNTHESE DES RESULTATS	57
IMPACT DE LA SOLUTION.....	57
ANNEXES	59
ANNEXE_1 : CODE SOURCE	59
ANNEXE_2 : SCHEMAS ET DIAGRAMMES	60
BIBLIOGRAPHIE.....	62

DEFINITION DES ABREVIATIONS TECHNIQUES UTILISÉES DANS LE PROJET HELPME

ABREVIATION	DEFINITION
API	<i>Application Programming Interface</i> – Interface de programmation qui permet à différents logiciels de communiquer entre eux.
IA	<i>Intelligence Artificielle</i> – Systèmes capables d’imiter des fonctions cognitives humaines (apprentissage, perception, raisonnement).
ML	<i>Machine Learning</i> – Apprentissage automatique, sous-domaine de l’IA qui apprend à partir de données.
DL	<i>Deep Learning</i> – Apprentissage profond basé sur des réseaux de neurones artificiels.
NLP	<i>Natural Language Processing</i> – Traitement automatique du langage naturel pour comprendre et générer du texte ou de la voix.
IoT	<i>Internet of Things</i> – Réseau d’objets connectés capables d’échanger des données via Internet.
SysML	<i>Systems Modeling Language</i> – Langage de modélisation pour représenter systèmes matériels et logiciels.
PID	<i>Proportionnel Intégral Dérivé</i> – Algorithme de régulation utilisé en automatique pour contrôler des systèmes.
LCD	<i>Liquid Crystal Display</i> – Écran à cristaux liquides.
TTS	<i>Text-To-Speech</i> – Conversion de texte en voix (synthèse vocale).
MQTT	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i> – Protocole léger de communication utilisé dans l’IoT.
MFR	<i>Mémoire à Faible Résistance</i> – Technologie de mémoire rapide et économe en énergie (utilisée en électronique/robotique).
YOLO	<i>You Only Look Once</i> – Algorithme de détection d’objets en temps réel.
GTTS	<i>Google Text-to-Speech</i> – API Google pour transformer du texte en voix.
FPS	<i>Frames Per Second</i> – Nombre d’images traitées ou affichées par seconde.
VOSK	Moteur open-source de reconnaissance vocale hors-ligne.
HServo	<i>Head Servo</i> – Servomoteur dédié au mouvement de la tête du robot.
LServo	<i>Left Servo</i> – Servomoteur dédié au mouvement du bras ou côté gauche.
RServo	<i>Right Servo</i> – Servomoteur dédié au mouvement du bras ou côté droit.
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i> – Processeur graphique, utilisé pour le calcul parallèle et l’IA.
CPU	<i>Central Processing Unit</i> – Processeur central de l’ordinateur, exécute les instructions principales.

1. INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

1.1.1 CONTEXTE

Depuis la dernière décennie les technologies de l'intelligence artificielle ont connu une progression spectaculaire, marquée par des systèmes capables d'apprendre, de raisonner et d'interagir avec leur environnement ⁴[4]. Appliquée à la robotique cette avancée a permis de dépasser les simples automates programmés pour donner naissance à des machines capables de perception, d'adaptation et d'autonomie comportementale.

Aujourd'hui les robots dotés d'IA ne se limitent plus à exécuter des tâches répétitives, grâce à leur intelligence ils peuvent prendre des décisions en fonction du contexte [5]. Ces capacités sont rendues possibles grâce à des technologies comme le machine Learning, les réseaux de neurones convolution ou encore le traitement du langage naturel [6]

Par exemple, les robots comme Pepper ou Nadine intègrent déjà certaines formes d'intelligence sociale permettant une interaction plus fluide avec les utilisateurs [7]. Les assistants vocaux telle Alexa ou Google Assistant, bien qu'ils ne soient pas robotisés physiquement, démontrent également la puissance de l'IA dans la compréhension du langage et la génération de réponses pertinentes avec la technologie NLP[8][9].

Le robot intelligent est utile dans des nombreuses applications :

- Soutien aux personnes âgées ou isolées,
- Accompagnement éducatif personnalisé,
- Aide psychologique, thérapeutique et
- Assistance domestique plus intuitive

L'intelligence artificielle, au-delà de ses dimensions techniques et sociales, est devenue un levier économique majeur à l'échelle mondiale [14]. Son intégration progressive dans la robotique, la santé, l'éducation, l'automobile ou la domotique a profondément transformé les modèles économiques. Désormais perçue comme une ressource stratégique, elle est au cœur de l'industrie 4.0 [14], où les entreprises investissent massivement dans l'automatisation, la collecte de données et les systèmes cyber-physiques[15]. Les robots intelligents capables de percevoir, apprendre et interagir, constituent un pilier de cette révolution, tant dans la production que dans les services.

Selon les analyses de cabinets comme Mckinsey, les technologies liées à l'intelligence artificielle pourraient générer **plusieurs milliers de milliards de dollars de valeur économique dans les prochaines années** [16]. Les pays qui maîtrisent ces technologies pourront ainsi :

- Réduire les coûts opérationnels (via l'automatisation intelligente)
 - Améliorer la qualité des services (grâce à la personnalisation par IA)
 - Créer de nouveaux emplois spécialisés dans la conception, l'analyse et la maintenance des systèmes intelligents
-

Ainsi ce projet bien qu'académique s'inscrit dans une logique économique concrète : valoriser les technologies intelligentes non seulement pour leur utilité sociale, mais aussi pour leur potentiel économique et industriel dans une Afrique en pleine transition numérique.

1.1.2 PROBLEMATIQUE

Ce progrès s'accompagne d'un besoin croissant de systèmes plus humains dans la communication et l'assistance au quotidien, tout en tenant compte des enjeux économiques de l'industrie 4.0 qui renforcent l'importance de développer des solutions intelligentes accessibles et viables. C'est dans cette dynamique, qu'une question centrale se pose :

Comment, en tirant parti des avancées continues de l'intelligence artificielle appliquée à la robotique, peut-on concevoir un assistant social robotisé capable de mener des interactions vocales et émotionnelles de manière naturelle avec l'homme tout en s'inscrivant dans une perspective économique durable à l'ère de l'industrie 4.0 ?

1.2 QUESTIONS DE RECHERCHE

1.2.1 SUR LE PLAN TECHNOLOGIQUE

- Quels algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour assurer l'analyse en temps réel des données visuelles et vocales perçues par le robot ?
- Quelle combinaison de capteurs, des moteurs, de camera et de microcontrôleurs permet d'assurer une interaction précise entre le robot et son environnement physique ?

1.2.2 SUR LE PLAN INTERACTIONNEL ET EMOTIONNEL AVEC L'HOMME

- Dans quelle mesure la présence d'un assistant robotisé émotionnellement intelligent peut-elle améliorer le bien-être, la confiance et le sentiment d'accompagnement chez la personne en situation de solitude ou de vulnérabilité ?
- De quelle manière un robot peut-il simuler ou exprimer des émotions pour renforcer son acceptabilité sociale et créer un lien affectif avec l'utilisateur ?

1.2.3 SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE (INDUSTRIE 4.0 EN AFRIQUE)

- Quel est le potentiel économique de l'intégration des robots sociaux intelligents dans les secteurs domestiques, éducatifs et sociaux en Afrique ?
- Comment le développement de projet robotique académique comme celui-ci, peut-il s'inscrire dans une stratégie nationale de soutien à l'innovation technologique et à la jeunesse dans le cadre de l'industrie 4.0 ?

1.3 OBJECTIFS GENERAL ET SPECIFIQUES

1.3.1 OBJECTIF Général :

Ce projet vise à proposer une solution innovante, utile dans le cadre de l'évolution technologique, d'assistance sociale et notamment dans l'économie en Afrique centrale. Trois axes principaux sont au cœur de ce projet :

- **Technologique** : évolution de l'algorithme de l'IA embarquée appliquée à la robotique sociale (perception, interaction, mémoire)
- **Humaine et émotionnelle** : La qualité des échanges homme-machine, création de liens de confiance avec l'homme [17]
- **Économique** : adaptée aux réalités du continent africain, dans le contexte de l'industrie 4.0 et de la transformation numérique [18].

Ce projet ambitionne également d'initier une réflexion pluridisciplinaire entre l'ingénierie, interaction homme-machine et le développement local pour répondre aux enjeux contemporains intelligents et d'assistance numérique personnalisée.

1.3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES :

En tenant compte de l'objectif général en voici trois objectifs spécifiques qui découpent cet objectif global en actions concrètes et mesurables :

1. Étudier et analyser les technologies récentes d'intelligence artificielle (vision par ordinateur, traitement du langage naturel, machine Learning, etc...) [19]
2. Concevoir un prototype fonctionnel d'assistant social robotisé intégrant des modules de reconnaissance faciale, de suivi de visage, de détection d'objets, d'émotions de l'homme et de commande vocale intelligente. [20] [21][22].
3. Analyser les enjeux économiques, sociaux et techniques de l'adoption de ce type de technologie dans un environnement africain en tenant compte des réalités locales liées à l'accès à la technologie au cout et à la maintenance. [23][24]

1.4 CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix du sujet "**Développement d'une assistance social robotisé basé sur l'IA pour l'interaction vocale et émotionnelle**" découle de triple intérêt : d'une part, l'avancée constante de la technologie en particulier celle de l'intelligence artificielle appliquée à la robotique, d'autre part, la volonté de rendre les interactions homme-machine plus naturelles

1.4.1 INTERET HUMAIN ET SOCIAL

La robotique sociale en pleine expansion vise à développer des robots capables d'interagir intelligemment avec l'humain et son environnement, étant équipé de capteurs et d'IA, ces robots ont les potentiels de transformer les quotidiens en apportant une aide adaptée et accessible

❖ Les principes fondamentaux de la robotique sociale

Pour interagir avec les humains, pour cela les robots sociaux s'appuient sur une combinaison de capteurs (caméras, microphones, capteurs de proximité, etc.) et d'algorithmes d'intelligence artificielle leur permettant de :

- Reconnaître visages, les émotions et le langage corporel
- Comprendre le langage naturel et engager un dialogue
- Apprendre et s'adapter en continu aux préférences individuelles

Au-delà de la techniques, les robots sociaux doivent surtout être acceptés et appréciés des utilisateurs. Cela implique un design attrayant, non menaçant, ainsi que des comportements conformes aux attentes et normes sociales humaines [25].

1.4.2 INTERET TECHNOLOGIQUE

Ce projet offre l'opportunité de développer une solution innovante à la croisée de plusieurs disciplines : IA, IOT, PSYCHOLOGIE SOCIALE et L'INTERACTION HOMME-MACHINE. Dans un contexte où l'ia progresse rapidement, il est essentiel d'intégrer des technologies clés comme la vision par ordinateur, le NLP, ML...etc [26]

Il s'agit d'un projet intégrateur combinant l'électronique, programmation de l'IA, l'IOT et psychologie sociale :

- **L'intelligence artificielle**, avec le traitement du langage naturel, les chabots et la reconnaissance des émotions.
- **L'internet of things (IOT)**, avec l'intégration de capteurs, de moteurs et de composants électroniques.
- **La communication homme-machine**, avec la reconnaissance faciale et la synthèse vocale, qui permettent une interaction naturelle.

1.4.3 INTERET ECONOMIQUE

En l'espace de quelques années, la robotique est devenue un secteur incontournable de l'économie mondiale. Les robots sont aujourd'hui utilisés dans la quasi-majorité des industries ainsi que dans la vie domestique [29].

Zuckerberg prêt à investir des "centaines de milliards de dollars" pour créer une "super intelligence"

Le patron de Meta Mark Zuckerberg veut investir des "centaines de milliards de dollars" dans des infrastructures d'intelligence artificielle (IA), dernière annonce d'investissement majeure en vue de parvenir à son objectif affiché, construire la "super intelligence" [30].

Pour apprécier les avantages liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la robotique nous allons donc explorer les quelques univers et analyser la portée de l'impact technologique qu'ils engendrent.

❖ **L'industrie :**

- L'une des applications phares de la robotique et de l'IA est l'industrie. Les robots pilotés par l'intelligence artificielle sont employés pour la réalisation de travaux répétitifs ou jugés trop dangereux pour un travailleur humain.
- Dans le même ordre d'idées, la robotique est également utilisée pour rendre plus qualitatifs et plus précis les processus de fabrication industrielle. Il en résulte donc une efficacité accrue et une meilleure productivité.

❖ **La santé :**

- Le domaine médical exploite de plus en plus la robotique et l'IA. En effet, les robots sont utilisés dans les centres de santé pour faire des opérations chirurgicales de haute précision.
- Ils sont aussi employés pour l'**analyse des données médicales**, la recherche pharmaceutique et l'établissement de diagnostics. En outre, le domaine médical utilise l'IA et la robotique pour mettre au point des prothèses et d'autres outils d'assistance pour personnes handicapées [30]

CHAPITRE 1 : ETAT DE L'ART ET FONDEMENTS THEORIQUE

1.1 QU'EST-CE QUE L'ETAT DE L'ART

L'état de l'art est un panorama synthétique et organisé des travaux déjà réalisés sur un sujet précis [31]. Réaliser un état de l'art implique un travail bibliographique précis et une analyse des publications majeures en rapport avec le thème choisi.

L'expression « état de l'art » est une traduction de l'anglais « state of the art ». On parle aussi de « état des connaissances ». Cette expression s'applique à tous les domaines de la recherche scientifique : science, ingénierie, médecine, lettre, etc.

Dans le cadre d'un projet d'ingénierie l'état de l'art joue un rôle fondamental. Il pose les bases du projet évite les redondances inutiles et oriente la conception vers des solutions innovante adaptée et fondée sur l'existant il permet également de positionner le travail de recherche ou de développement par rapport à ce qui a déjà été accompli dans le domaine ciblé

Raison pour laquelle un état de l'art ne se limite pas à un simple inventaire de publication ou de technologies il constitue un véritable outil de réflexion critique permettant de justifier les choix technique et scientifique de mieux cerner la problématique et de dégager la valeur ajoutée du projet.

Ce chapitre présente donc une revue critique des travaux antérieurs liés à la robotique sociale, à l'intelligence artificielle émotionnelle et aux systèmes interactifs vocaux. Il s'agit de poser les bases scientifiques et techniques permettant de comprendre les dimensions dans lesquelles s'inscrit le projet

Ce chapitre est alors structuré autour des principales composantes du robot assistant à développer

1.2 FONDAMENT THEORIQUE DES TRAVAUX EXISTANTS

1.2.1 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

L'intelligence artificielle désigne l'ensemble des techniques permettant à une machine de simuler des capacités humaines comme l'apprentissage, le raisonnement et la prise de décisions.

Son rôle dans la robotique sociale est de fournir des comportements intelligents et adaptatifs pour qu'un robot puisse interagir de manière fluide avec l'homme.

L'IA regroupe plusieurs sous-domaines comme **l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones profonds, le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur** [32].

1.2.2 INTERNET DES OBJETS (IOT)

L'iot (internet of things) correspond à l'interconnexion d'objets physiques via internet, leur permettant d'échanger des données et d'agir sur leur environnement.

Dans le cadre d'un robot social, iot ouvre la voie à un assistant capable de contrôler des appareils domestiques de collecter des informations de capteur et d'interagir avec un environnement connecté [33]

1.2.3 L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE (MACHINE LEARNING 'ML')

ML est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux machines d'apprendre à partir des données, sans être explicitement programmées.

Par exemple, un robot peut améliorer sa reconnaissance faciale en s'entraînant sur un grand nombre d'images. Cette capacité d'adaptation est cruciale pour affiner les interactions et personnaliser les réponses selon chaque utilisateur [\[34\]](#).

1.2.4 APPRENTISSAGE PROFOND (DEEP LEARNING 'DL')

Le DL est une évolution du ML basé sur des réseaux de neurones artificiels profonds, il permet de traiter des données complexes comme la voix, les images ou les vidéos. C'est grâce au Deep Learning que des fonctionnalités avancées comme la détection d'émotions ou la traduction en temps réel deviennent possibles dans un robot social [\[35\]](#)

1.2.5 VISION PAR ORDINATEUR

La vision par ordinateur est une discipline de l'intelligence artificielle qui vise à donner aux machines la capacité de voir et d'analyser des images et vidéos.

Dans le nôtre projet elle est utilisée pour le suivi du visage, la reconnaissance d'Object, des expression faciales afin de rendre l'interaction plus naturelle et émotionnelle [\[36\]](#).

1.2.6 TRAITEMENT DU LANGAGE NATUREL (NLP)

Le NLP vise à permettre aux machines de comprendre et dialoguer en langue naturelle qu'ils s'agissent de l'écrit ou de la parler.

Dans le cadre de notre projet H, il est central pour l'interaction vocale et l'adaptation au contexte pour assurer les fonctions suivantes :

- Reconnaissance vocale : transformer la voix en texte
- Gestion de dialogue : choisir la réponse ou l'action
- Formuler une phrase et la dire naturellement
- Analyse affective : repérer les émotions dans la voix pour adapter les tons et les réponses.

Le traitement du langage naturel s'appuie sur un ensemble de technologies. Il est crucial de comprendre comment des concepts tels que le Machine Learning (ML) et le Deep Learning (DL) s'entrelacent pour propulser des applications pratiques comme le traitement du langage naturel (NLP) [\[37\]](#).

Schéma conceptuel structuré : IA, ML, DL, NLP, Vision, IoT

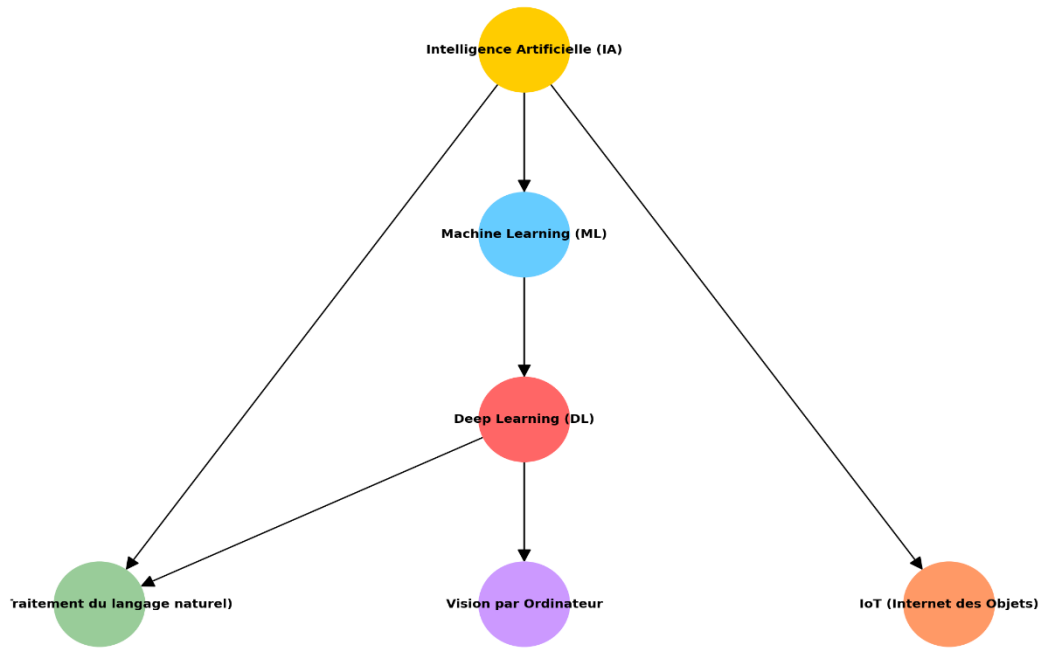


Figure 1 : Schéma reliant le domaine ((IA → ML → DL, et les dépendances directes vers NLP, Vision par ordinateur et IoT)

Les robots sociaux sont des robot conçus pour interagir avec des hommes ou avec d'autres robots.

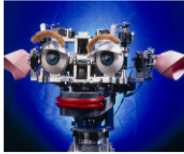
La collaboration, la communication, la coopération et la coordination sont des types d'interactions que ce type de robot peut réaliser [32]. Un robot social doit interagir de façon naturelle et socialement acceptable afin de communiquer des intentions perceptible[33]

Le tableau qui suivra présente un survol de 22 robot sociaux conçus pour un usage commercial ou de la recherche et sert de référence pour le reste du chapitre.

Pour ne trainer que des plus connus en introduction :

- Le robot Kismet [34]: un des premiers robots sociaux fut conçu avec la relation entre un bebe et ses parents comme modèle social. Les adultes interagissant avec le robot et se comportent comme si c'était réellement un bebe parce que Kismet agit de façon naturelle et intuitive avec l'homme, sa conception s'est faite en utilisant l'hypothèse suivante : les relation humain-technologies seront acceptées si la technologie montre un comportement social et riche. Par conséquent une attention particulière à été portée sur les interactions sociales et sur la facilité qu'un observateur a à prédire, à comprendre et à expliquer le comportement ainsi que l'état mental du robot.
- Le robot Keepon s'est avère adapté pour l'interaction avec des enfants vivant avec le spectre de l'autisme. Ces mouvements se sont montrés importants pour l'établissement d'un engagement entre les personnes et les robot[35]

- Le robot Paro, qui est un dispositif médical. Le robot d'assistant émotionnel thérapeutique ayant fait l'objet de 10 années de recherche et développement au Japon appuyé par de nombreuses études de validation clinique. Unique en genre par sa conception, son ergonomie, son poids et ses traits apaisants, il vise à offrir aux professionnels de santé un outil simple d'utilisation et de haute technologie permettant de véhiculer les bénéfices de la thérapie auprès de personnes atteintes de trouble du comportement et de la communication[36].

Robot	Usage	Aspects innovants	Fonctions	Limitations
Kismet⁷ [17] 	Recherche (1998 à 2000)	- Système d'attention - Détection de l'intention affective dans la voix d'un humain - Émotions artificielles - Visage artificiel mécanique - Voix modifiée par les émotions artificielles	- Comportement proactif - Régulation de l'interaction humain-robot à l'aide de réponses émotionnelles - Communication d'indications sociales - Capteurs : deux caméras grand-angles, deux caméras petit-angles et des microphones dans les oreilles	- Détection d'éléments visuels limités - Pas de reconnaissance d'objet autre que la peau et des objets ayant une couleur vive - Pas d'apprentissage
Paro⁸ [19] 	Recherche et commercial (1996 à 2013)	- Routine de journée - Apprentissage par renforcement entre les stimulations et les comportements - Apparence d'un phoque du Groenland	- Comportements proactifs et réactifs en fonction de son état interne, des stimuli et de ses désires - Capteurs : tactile, auditif et optique	- Interactions limitées - Masse importante (2,8 kg)
Keepon [78,80] 	Recherche (2004 à 2009)	- Robot simple pour ne pas accabler les enfants souffrant du syndrome de l'autisme - Mouvements expressifs	- Établissement de contacts visuels - Communication d'émotions simples - Mouvements de danse - Capteurs : une caméra couleur, un capteur tactile et un microphone	- Peu de fonctions : danser principalement

Sony QRIO⁹ [81]

Re-
cherche
(2003 à
2010)

- Grande variété de mouvements pour un robot bipède
- Capacité à monter et à descendre des escaliers [82]

- Ecouter, parler et chanter
- Marcher, courir et danser
- Capteurs : deux caméras couleur, un capteur tactile, sept microphones, des accéléromètres et des gyroscopes

- Faible précision de l'évaluation de la profondeur avec les deux caméras

Nao^{10, 11}

Re-
cherche
et com-
mercial
(2008 à
...)

- Reconnaissance vocale de 20 langues
- Parler en 20 langues

- Vingt-cinq degrés de liberté
- Suivi d'objets
- Capteurs : sept capteurs tactiles, deux caméras 2D, quatre microphones directionnels

- Peu de capacités perceptuelles

PALRO¹²

Re-
cherche
et com-
mercial
(2010 à
2024)

- Détection
- Reconnaissance de visage
- Marche de façon dynamique
- Détection d'obstacle

- Danser
- Parler
- Capteurs : deux microphones, trois capteurs tactiles, une caméra couleur, un sonar, huit capteurs de pression, un accéléromètre et un gyroscope

- Puissance de calcul embarquée limitée

Pepper^{13, 14}

Re-
cherche
et com-
mercial
(2014 à
...)

- Vingt degrés de liberté
- Reconnaissance vocale de 15 langues
- Suivi du visage
- Reconnaissance d'émotions

- Chorégraphie
- Amélioration de l'expérience de vente au détail
- Capteurs : deux caméras couleur, un capteur de profondeur, quatre microphones, sept capteurs tactiles, deux sonars, six lasers et deux gyroscopes

- Puissance de calcul embarquée limitée

Sony AIBO¹⁵

Re-
cherche
et com-
mercial
(1999 à
...)

- Robot de compagnie ressemblant à un chien
- Personnalisation de son comportement en fonction des interactions

- Expressions faciales
- Réalisation de tours et gestes
- Apprentissage de tours
- Évitement d'obstacle
- Capteurs : une caméra couleur, un capteur ToF (*Time of Flight*), un capteur de mouvement, un capteur de distance, un capteur de lumière, caméra 3D et des microphones

- Dispendieux (3 000\$)

Jibo¹⁶

Com-
mercial
(2014
à 2018)

- Vision panoramique
- Matrice de microphone 360°
- Écran tactile
- Reconnaissance de visages et de la voix

- Communication des nouvelles
- Communication de la météo
- Communication d'alarme
- Recherche d'information
- Capteurs : une caméra couleur, une caméra de profondeur, des microphones et des capteurs tactile

- Impossibilité de faire des mouvements expressifs
- Fonctionnalités limitées
- Comportements principalement réactifs
- Utilisation de l'infonuagique
- Plus disponible pour achat

SPRITE [83]



Re-
cherche
(2017 à
2020)

- Plateforme de Stewart pour la tête
- Impression 3D en grande partie
- Intégration avec ROS
- Visage artificiel numérique

- Tête à six degrés de liberté
- Robot pouvant effectuer des mouvements expressifs
- Robot pouvant communiquer de façon affective
- Apparence amicale, invitante, non menaçante et personnalisable
- Capteur : aucun autre que ceux du téléphone intelligent

- Aucune puissance de calcul embarquée
- Utilisation d'un téléphone intelligent comme visage

PaPeRo 17, 18, 19 [84]



Re-
cherche
et com-
mercial
(1997 à
2013)

- Reconnaissance de 200 mots
- Estimation de la direction du son
- Déplacement autonome vers sa station de recharge

- Parler
- Détection et suivi de visage
- Téléopération
- Capteurs : neuf capteurs tactiles, quatre microphones, deux caméras couleur et des capteurs de distance

- Impossibilité de faire des mouvements expressifs
- Fonctionnalités limitées

Kuri 20, 21



Re-
cherche
et com-
mercial
(2015 à
2018)

- Détection des personnes et des animaux de compagnies
- Création d'un résumé de journée à l'aide d'un montage de photos
- Yeux mécaniques

- Téléopération à partir d'un téléphone intelligent
- Danse
- Capteurs : une caméra couleur, des lasers pour la cartographie, des capteurs tactiles et quatre microphones

- Capacités perceptuelles limitées

MIRO 22 [85]



Re-
cherche
et com-
mercial
(2018 à
2024)

- Morphologie animale
- Canal de communication basé sur de la lumière colorée
- Expression vocales ressemblant à un mammifère
- Architecture de contrôle multinationaux basée sur des boucles sensorimoteurs

- Tête à trois degrés de liberté
- Base à roues différentielles
- Oreille à deux degrés de liberté
- Queue à deux degrés de liberté
- Communication non verbale
- Capteurs : des capteurs de niveau lumineux, des capteurs tactiles, deux microphones, deux caméras (stéréographie), sonar, accéléromètres

- Puissance de calcul embarquée limitée (Raspberry Pi 3B+)

MyBom [2]



Re-
cherche
(2018 à
2022)

- Visage artificiel numérique
- Conception du robot à l'aide d'un sondage fait auprès de 56 personnes âgées
- Modélisation ontologique des connaissances sur la démence
- SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*)
- Tête à deux degrés de liberté
- Base ayant deux roues
- Aider des personnes âgées souffrant de démence dans leur quotidien
- Parler
- Capteurs : une caméra RGB-D (couleur et profondeur), un microphone
- Processus de raisonnement préprogrammé

Kiki ²³

Commer-
cial (2021
à ...)

- Visage artificiel numérique
- Modélisation de la personnalité
- Système de motivation (désires ou besoins)
- Apprentissage lors des interactions (peu détaillé)
- Apprentissage de nouveaux comportements (peu détaillé)
- Compagnon
- Suivi du visage
- Réactions émotives
- Capteurs : une caméra, des capteurs tactile, quatre microphones et un IMU (*Inertial Measurement Unit*)
- Modalités d'interaction limitées

Misty II ²⁴

Commer-
cial (2018
à ...)

- Visage artificiel numérique
- Diffusion audio et vidéo
- Bras mécaniques
- SLAM
- Chargement autonome
- Tête à trois degrés de liberté
- Détection et reconnaissance des visages
- Capteurs : une caméra couleur, des capteurs de profondeur, des capteurs tactiles, trois microphones et des capteurs de choc
- Utilisation de l'infonuagique pour le traitement des images

QTrobot ²⁵

Commer-
cial (2020
à ...)

- Visage artificiel numérique
- Bras mécaniques
- Détection d'émotion
- Reconnaissance de gestes
- Possibilité d'utiliser un ordinateur spécialisé pour les réseaux de neurones
- Tête à deux degrés de liberté
- Bras à trois degrés de liberté
- Capteurs : une caméra RGB-D (couleur et profondeur) et quatre microphones.
- Haut-parleur de faible puissance et ayant une petite plage de fréquences.
- Conçu pour une interaction seulement devant le robot

Haru [86]



Re-
cherche
(2018 à
2022)

- Un écran pour chaque oeil
- Six degrés de liberté
- Communication d'émotions avec les yeux et la bouche
- Aucun capteur

Moxie ²⁶

Commer-
cial
(2024)

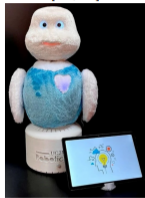
- Visage rétroprojeté
- Torse auto-pivotant
- Connecté à ChatGPT
- Deux bras articulés pour communiquer
- Conversation avec des enfants
- Compagnon pour enfants
- Jeux pour enfants
- Promotion de la confiance en soi
- Peu de capteurs
- Utilisation de l'infonuagique

MAKI edu ²⁷

Re-
cherche
(2013 à
...)

- Robot à fabriquer avec une imprimante 3D
- Yeux mécaniques pour communiquer
- Interactions empathiques
- Engagements sociaux
- Développement du langage
- Peu de capteurs
- Faible puissance de calcul

MINI [87, 88]



Re-
cherche
(2020 à
2022)

- Transmission d'émotions avec un cœur qui bat utilisant des DEL
- Apparence comme une pelure en fourrure
- Aucune utilisation de l'infonuagique
- Tablette à la base pour les interactions
- Stimulation cognitive
- Divertissement : danse
- Pas de matrice de microphone
- Faible puissance de calcul pour les réseaux de neurones
- Aucune utilisation de réseaux de neurones pour les perceptions

- Le robot Jibo a été utilisé pour mesurer les préférences des robot sociaux et l'engagement chez les personnes âgées. Toutefois la présence de jibo a suscité des inquiétudes concernant la sécurité et la vie privée de par l'utilisation de l'infonuagique.
Les utilisateurs voyaient le robot comme une intrusion supplémentaire dans leur vie et donnaient une faible confiance envers la technologie[37].
- Le robot Kiki est conçu pour être un animal robotique de compagnie ayant une personnalité forgée par les interactions antérieurement. Afin d'assurer le respect de la vie privée, les développeurs du robot Kiki se sont assuré que la puissance de calcul embarquée soit suffisante pour réaliser tous les traitements nécessaires [38].
- Misty II a été utilisé pour évaluer un système de dialogue parlé. Ce robot utilise majoritairement l'infonuagique pour le traitement des données provenant de ses capteurs[39].
- Le robot Moxie, conçu pour interagir avec les enfants en tant que compagnon, offre des capacités perpétuelles limitées qui utilise en partie l'infonuagique[40].

- QTrobot est un robot social de table ciblant la recherche et l'éducation des enfants avec des besoins particuliers comme ceux vivant avec le spectre de l'autisme. Depuis 2023, le robot est disponible avec un ordinateur puissant pouvant ainsi réduire considérablement l'utilisation de l'infonuagique. Cependant il est conçu pour interagir avec une personne devant lui donc il n'est pas un candidat pour l'observation et la compréhension de l'environnement tout autour de lui. De plus ses haut-parleurs ne sont pas assez puissants pour se faire entendre dans des milieux bruyants[41].

Dans l'ensemble malgré le grand nombre de robots sociaux et l'évolution de leurs capacités avec les progrès technologiques des dernières années, leurs niveaux de cognition et d'interaction restent limités même si certains incluent des grands modèles de langage. Les prochaines sous-sections examinent plus spécifiquement ce qui a été fait avec ces robots.

1.3 ROBOTS SOCIAUX D'ASSISTANCE

Les robots sociaux peuvent être utilisés pour aider les personnes par exemple pour assister les personnes âgées dans leurs quotidiens ou pour accompagner un enfant dans ses apprentissages.

C'est pourquoi ce robot doté des capacités d'interaction sociale et parfois d'intelligence artificielle, offre des possibilités d'assistance dans divers domaines, allant de la stimulation cognitive à l'aide dans les tâches ménagères en passant par le soutien émotionnel et l'accompagnement éducatif, [42, 43]. Les robots éducatifs sont des machines intelligentes conçues spécifiquement pour les enfants afin de les aider à maîtriser de nouvelles compétences grâce à un apprentissage interactif. Ces robots peuvent imiter la communication humaine, réagir et fournir des conseils pédagogiques. Les robots éducatifs peuvent non seulement enseigner du contenu académique, mais aussi aider à développer les compétences sociales et les capacités de résolution des problèmes pour enfants.

Il semble que la physicalité de l'interface de tel robot présente un avantage par rapport à simplement utiliser des ordinateurs ou des tablettes :

- Kidd et Breazeal [44] ont mesuré les impacts à long terme de l'utilisation d'un robot, comparativement à un ordinateur et à un journal papier pour assister une personne qui veut perdre du poids. Ils ont découvert que les participants qui recevaient du soutien d'un robot ont utilisé les systèmes plus longtemps que ceux qui recevaient ce soutien via un ordinateur. De plus les participants ayant un robot manifestaient une plus grande confiance envers le système.

Wainer et al [45] ont étudié l'impact sur l'interaction sociale entre un humain et un robot physiquement présent, entre un humain et un robot virtuel et non physique et entre un humain et un robot simulé dans un contexte de réadaptation et d'assistance. Les participants ont trouvé qu'un robot physiquement présent présente un état plus agréable qu'un robot en téléprésence ou

simule, comme le téléphone ou l'ordinateur. De plus les participant humains avaient le sentiment qu'un robot physique était plus présente dans l'interaction.

Des chercheurs s'intéressent aussi à la personnalisation des interactions pour en observer l'effet. Par exemple l'équipe du projet CARESSES [46] travaille avec le robot Pepper pour étudier les impacts d'un robot socialement compétent qui serait en mesure de s'améliorer et de s'adapter à la culture et aux spécificités de ses interlocuteurs. Le robot social s'adapterait en utilisant une base de données ontologique contenant des informations culturelles et une représentation bayésienne pour la spécificité de l'interlocuteur.

A. DEFINITION

L'objectif du travail présenté ici est de construire une architecture informatique capable de créer une interaction homme-machine de manière « naturelle » avec un ensemble d'objets numériques gérés par le compagnon de l'intelligence artificielle d'une personne.

Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur deux notions importantes : les architectures informatiques, exemple d'un projet robot Robadam et les interactions homme avec la technologie et les techniques basées sur l'intelligence artificielle.

A.1. LES ARCHITECTURES INFORMATIQUES

Elles représentent la structure générale des systèmes informatiques. Chaque domaine de l'informatique propose un panorama riche d'architectures répondant à des problèmes variés. Pour optimiser les systèmes informatiques elles sont souvent spécialisées dans un domaine ou une tâche précise.

Pour permettre une interaction avec un robot qui a de l'intelligence, il faut déterminer l'architecture qui est la mieux adaptée à ce type d'application. La spécification de cette architecture nécessite de bien comprendre ce qu'est une interaction avec un compagnon doté d'une intelligence artificielle.

A.2. L'INTERACTION AVEC UN COMPAGNON DOTÉ D'UNE INTELLIGENCE artificielle

Le domaine de l'interaction homme-robot a beaucoup évolué depuis 40 ans. À l'origine, les ordinateurs n'étaient que des outils pour les scientifiques qui l'utilisaient en tant que supercalculateurs, qui étaient les très grands ordinateurs réunissant plusieurs dizaines de milliers de processeurs et capables de réaliser un très grand nombre d'opérations de calcul ou de traitement de données.

L'apparition de la micro-informatique a donné un sens nouveau aux ordinateurs et a permis l'émergence de l'informatique dans le foyer.

Mais pour permettre d'intéresser un nombre maximum de personnes, les systèmes informatiques se sont adaptés aux utilisateurs. Ils sont devenus plus faciles et plus agréables à utiliser. Ce travail sur l'interaction entre l'homme et la machine a fait naître des environnements graphiques comme : Xerox, Mac OS ou Windows ;

Aujourd'hui les ordinateurs ne sont plus les seuls périphériques informatiques existants, l'informatique est présente en tous lieux, et l'homme interagit chaque jour avec elle, notamment dans sa voiture, son domicile, dans les ascenseurs...etc.

L'interaction homme-machine est un domaine vaste et complexe. C'est également un domaine pluridisciplinaire. Les sciences humaines étudient les utilisateurs (comportements, usages, besoin...)

L'électronique construit des systèmes plus en plus puissants. L'ergonomie travaille sur l'acceptabilité et l'utilisabilité des systèmes [46]. Beaucoup de domaines apportent leur pierre à l'édifice, l'informatique utilise ces données pour proposer des systèmes adaptés à l'être humain et que respectent les contraintes définies par les autres domaines.

Aujourd'hui, l'interaction homme-machine se doit être naturelle. En effet l'homme souhaite pouvoir communiquer avec ses propres canaux de communication rendant la technologie la plus transparente et possible. Cela permet aux utilisateurs de limiter le temps d'apprentissage de chaque nouvel objet avec lequel il doit interagir car ces objets sont nombreux de natures et de formes différentes

A.3. COMPAGNONS DOTES D'UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE COMPETANT

La notion de robot intelligent n'a la même origine que les deux autres (Architecture informatique et interaction homme-machine). Elle n'appartient pas au monde de l'informatique. L'intégrer au domaine de l'interaction homme-machine demande de s'intéresser à sa définition afin de pouvoir l'adapter. D'après Larousse (2021), Un compagnon est celui qui accompagne quelqu'un ; qui partage ses joies, ses peines, ses occupations, ses idées, bref sa vie... La notion de compagnon peut être définie de plusieurs façons, mais elle semble toujours faire référence à un être vivant et est étroitement liée à la vie d'une personne.

Dans le domaine de l'interaction homme-machine les compagnons sont matérialisés de deux manières principales : sous forme de robot et sous forme d'agent virtuel.

En robotique, les robots liés à l'homme en dehors de robots industriels, sont des robots de service ou des robots compagnons. Les robots de service permettent d'assister l'homme dans les tâches de la vie quotidienne, ils améliorent le quotidien des personnes en effectuant des tâches dans de la vie quotidienne. Les robots compagnons permettent d'apporter en plus un réconfort psychologique. Ils agissent sur les émotions pour favoriser le bien-être des utilisateurs. Très souvent ils visent les personnes fragilisées ou malades. L'objectif des années futures est de combiner services et compagnons pour que les robots puissent rendre service tout en étant capables de verser de façon intelligente et empathique. C'est un des objectifs que tente également d'atteindre la communauté des agents virtuels. Un agent virtuel est un personnage qui vit à travers un écran d'ordinateur de téléphone mobile, de télévision... On peut considérer que le personnage peut être transporté partout avec l'homme (via sa chaîne de communication).

B. CONTEXTE D'UN PROJET RODADOM

Ce travail s'inscrit dans le cadre de Rodadom, le titre de ce projet est : IMPACT D'UN ROBOT MAJORDOM à domicile sur l'état psychoaffectif et cognitif des personnes âgées ayant des troubles cognitifs légers [47]. C'est un projet simplifié de la problématique du robot

d'accompagnement doté d'une intelligence artificielle. Il s'agit d'un robot majordome que l'on utilise dans un contexte précis.

B.1. L'IMPORTANCE DE L'AUTONOMIE A DOMICILE

L'autonomie de personne à domicile est une préoccupation économique et sociale. D'un point de vue économique le nombre de personnes âgées ne cesse de croître avec l'augmentation de l'expérience de vie. Proportionnellement le nombre de personnes atteintes d'Alzheimer augmente également.

Actuellement la limite des structures d'accueil est un problème majeur. Trouver le moyen de maintenir les personnes à domicile serait une solution pour permettre aux personnes âgées de conserver une bonne qualité de vie. D'un point de vue social, l'autonomie à domicile est primordiale les personnes âgées ne veulent pas quitter leur domicile leurs habitudes leur vie pour aller vivre dans une maison de retraite, cependant malgré cette volonté marquée, les personnes qui vivent seules souffrent souvent de la solitude et développent des signes inquiétants de dépression de plus les personnes atteintes d'Alzheimer ont plus que les autres besoins de repères et d'habitudes il est donc crucial de les maintenir dans leur cadre de vie habituel.

B.2. L'IMPORTANCE DE LA TECHNOLOGIE POUR L'AUTONOMIE A DOMICILE

Le maintien à domicile des personnes ne développant pas de troubles cognitifs peut être mis en place grâce à la visite à domicile des assistants de vie. Ce système ne peut pas être adapté aux personnes souffrant de troubles cognitifs car celles-ci requièrent une attention constante et il n'y a pas assez d'assistant de vie pour assurer un suivi permanent de ces personnes.

Utiliser donc la technologie pour aider à l'autonomie de ces types de personnes en particulier les plus âgées et celle qui souffrent d'une atteinte de trouble cognitifs semble être la solution la plus adaptée. La technologie permet de régler les problèmes économiques et sociaux cités ci-dessus.

D'un point de vue économique, il n'est pas possible de chiffrer à priori le coût de la technologie nécessaire. Il faudrait d'abord investir dans ce matériel technologique ensuite le coût d'utilisation de cette technologie seraient négligeable en comparaison de la valeur du placement dans une structure spécialisée et plus la technologie permettra de centraliser l'aide apportée par les personnes extérieures d'où le moins des coûts seront importants.

D'un point de vue social la technologie permet déjà de développer et maintenir son réseau social. On peut imaginer qu'une personne âgée puisse régulièrement faire des vidéos conférences avec sa famille, ses amis son médecin... La personne serait moins isolée si la technologie offre plus la possibilité d'aider la personne dans l'organisation de son quotidien de lui assurer une présence quotidienne et de lui fournir un suivi adapté lors qu'une partie du défi du maintien à domicile sera relevé.

B.3. AXES ETUDIES

Concevoir un robot d'aide à domicile et d'évaluer les bénéfices apportés par ce type de technologie. Pour y parvenir il propose d'explorer les différents axes suivants :

- **Définir l'apparence du robot** : un groupe de personnes âgées au début de projet Robadom a permis d'établir que le robot ne doit pas être de types humanoïdes, il est possible que la science-fiction a peint une image très noire de robots qui volent la vie de humains ou qui essaient de le remplacer. Ce préjugé semble très présent dans l'esprit de ce groupe qui montre une réticence certaine concernant les robots. Ainsi le robot d'aide à domicile doit ressembler à un objet classique de la vie de personnes.

Une de missions du projet est de proposer un robot qui sera accepté par elles :

- **Définir le comportement du robot** : en interaction homme-machine il est nécessaire que la technologie soit adaptée à l'être humain, en premier lieu le robot doit être facile à utiliser et répondre aux besoins des hommes, il doit offrir une interaction « naturelle » pour faciliter l'adaptation des personnes et pour finir il ne doit pas être perçu comme un système intrusif, il doit au contraire être similaire à l'homme dans sa façon d'être, cela signifie qu'il doit adapter le comportement verbal et non verbal, exprimant des émotions, de l'empathie de façon à être acceptée.
- **Etudier l'impact d'un tel robot dans la vie de tous les jours** : est-ce que le robot apporte un confort ou un réconfort aux personnes ? Est-ce qu'il améliore leur qualité de vie ? Est-ce qu'il améliore ou n'aggrave pas les troubles cognitifs des personnes ?
- **Etudier la perception qu'ont les personnes du robot** : quels sont les conditions d'acceptation de ce type de robot ? Est-ce que le robot est un simple objet qu'on pose dans un coin et qu'on oublie ? Au contraire est-il devenu un compagnon pour la personne, un intrus... ?

B.4. PARTICIPATION DES CERTAINS PARTENAIRES DANS LES PROJETS ROBOTIQUE INTELLIGENT

Il existe plusieurs partenaires qui soutiennent le projet lié à la construction des robots intelligents dont l'objectif est d'accompagner les humains dans leur vie de tous les jours, notamment : l'hôpital Broca à Paris avec le laboratoire LUSAG (Anne-Sophie Rigaud), le laboratoire ISIR à Paris (Mohamed Chetouani), L'entreprise Robsoft à Bidart (Meft GRISSI) et le laboratoire VALORIE (équipe aujourd'hui au laboratoire lab.-STICC) à Vannes (Dominique Duhaut) [48].

Les rôles de ces partenaires sont les suivants :

- **Hôpital Broca et Laboratoire LUSAG** : Cette équipe est composée de médecins et de psychologues spécialisés dans la neurologie et la gériatrie. Ils sont chargés de spécifier les besoins et d'effectuer les évaluations des technologies utilisées dans le projet auprès des personnes âgées. Les personnes qui participent aux expérimentations ont des faibles troubles cognitifs [49].

- **Laboratoire ISIR** : Cette équipe est un groupe des informaticiens, électronicien et roboticiens qui maîtrise le traitement du signal dans la reconnaissance de visage de forme pour but d'analyser des interactions et dans les études de capteurs en général, ce groupe d'ingénierie fournit les cadres du projet, un gestionnaire d'attention qui est capable de déterminer si une personne est concentrée dans une tâche ou non. Il est aussi passible de déterminer si une personne interagit avec le robot, si elle est en train de parler ou non, si elle est loin ou près quel mouvement elle doit effectuer [50].
- **L'entreprise ROBOSOFT** : Cette entreprise est une PME de la nationalité française qui conçoit des robots mobiles. Une de leur dernier produit le robot Kompai, que nous illustrons dans la figure 1 est fabrique pour assister les personnes âgées, il fournit un ensemble de services permettant de gérer leurs quotidiens : gestion de rendez-vous, de la liste de course journalier concernant les marchés, discussion par vidéo conférence, des jeux. Ce robot est l'un de ce que nous nous sommes inspiré pour ce projet, il est prévu d'essayer de lui faire remplacer le haut par un corps, bien-sûr qu'il n'aura pas des roues pour rouler, mais il sera doté d'un visage expressif afin de lui faire effectuer un comportement non verbal et des expressions faciales



Figure 2 : Robot Kompai de Robosoft [51]

- **Laboratoire VALORIA (2010-2011) puis Lab.-STICC (2012-2013)** : Cette équipe est spécialisée dans l'interaction homme-machine et dans la conception de robots expressifs et émotifs, leurs objectifs de concevoir une architecture informatique multimodale permettant de gérer l'interaction entre la personne âgée et le robot, Cette architecture doit répondre aux besoins de BROCA intégrer le travail de l'ISIR et utiliser le robot de robosoft.

C. INTERACTION HOMME AVEC LA TECHNOLOGIE INTELLIGENT

Le point A.1 nous explique que le compagnon artificiel permet à l'homme d'avoir une interaction avec l'ensemble des objets numériques. La figure 2 ci-après est une illustration de l'homme dans son environnement technologique, elle montre qu'une personne est entourée par un certain nombre de dispositifs numériques

Ces dispositifs peuvent être des capteurs qui sont capable de donner les informations sur l'environnement (camera, micro, thermomètres...etc.) ou des actionneurs, qui sont capable d'effectuer des actions notamment (robot, les ordinateurs, un gent virtuel. etc.)

Chaque capteur et actionneur à un rôle défini et participe à l'interaction même s'il n'est pas en interaction directe avec l'utilisateur. Le compagnon Artificiel de la personne peut être représenté par les liens (en gri sur la figure) entre chaque dispositif, cela forme une entité abstraite qui utilise les capteurs et les actionneurs présents



Figure 3 : Une personne et son compagnon Artificiel [52]

Cette figure reflète l'interaction d'un humain avec ses compagnon doté d'une intelligence. Concernant les êtres humains l'utilisateur n'est pas la seule personne en relation avec le compagnon intelligent, il arrive que les mêmes compagnons se trouve en interaction entre eux, par exemple un robot qui commande les Objets connecter.

C.1 ROLE DE L'HOMME FACE AUX OBJETS CONNECTES ET INTELLIGENT

Différentes personnes sont en relation avec les objets connecté :

- Les concepteurs : Ils fournissent le matériel et hébergent les systèmes. Ce sont les créateurs des objets connectés.
- Les prestataires : ils créent de nouveaux services en utilisant les fonctionnalités des objets connecté. Il devient possible d'utiliser ces objets intelligent d'une façon non prévue initialement par son créateur, cependant dans c'est cas les surveillances tel que : celui de la maison, de l'hôpital ou d'une usine. Ils peuvent donner les instructions et prendre des décisions si le système informatique détecte un danger et fait appeler les secours si nécessaire.
- L'utilisateur final : Par exemple dans le concept d'une maison connecté, il s'agit d'une personne qui utilise les systèmes informatiques intelligent et toute ses fonctionnalités,

dans le but de l'automatisation de la maison. Elle peut programmer un certain nombre d'événements pour gérer ses objets. Chaque innervation de l'homme peut participer à l'évolution de la mémoire du système informatique, ce qui fait que le système devient automatique en créant des scénarii d'usage parfaite

EXEMPLE

Dans le cas d'un arrosage automatique de jardin :

- ✚ **Concepteur** : Fourni des capteurs d'humidité du sol et un système d'arrosage connecté.
- ✚ **Prestataire de service** : met en place un scenario automatisé : « Si l'humidité du sol descend en dessous du seuil minimum, alors l'arrosage s'active, sinon il reste éteint »
- ✚ **Utilisateur** : personnalise le système en définissant le seuil d'humidité souhaité selon les types de plante(par exemple 30 % pour le légume, 50% pour les fleurs) et les horaires autorisés pour l'arrosage (ex : entre 6h et 8h)

La création de scénario d'usage doit être simple et uniforme pour tous les utilisateurs et tous les capteurs ou actionneurs des environnements ne doivent pas nécessiter des connaissances en informatique.

Synthèse :

Nous avons vu qu'il existe trois intervenants différents des objets intelligents :

- ✚ Les concepteurs de l'objet connecté.
- ✚ Le prestataire des services qui définissent la configuration du système
- ✚ L'utilisateur final

Chacun de ces acteurs a un rôle différent qui doit être prévu lors de la conception de ce compagnon doté d'une intelligence Artificielle.

Le compagnon utilise des objets numériques qui peuvent être connectés ou déconnectés présents ou absents. Sa conception doit prendre en compte la dynamique du système et son adaptabilité.

L'essentiel ; si nous créons un produit intelligent à destination de l'homme, il nous faut nous assurer que cet objet intelligent sera effectivement utilisé. Le compagnon d'intelligence artificielle est conçu pour une exécution homme-machine, cela signifie qu'il doit respecter ces besoins. La conception d'un robot intelligent doit prendre en compte l'utilisateur et respecter au maximum les contraintes liées à l'acceptabilité des technologies

CHAPITRE 2 : CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT

2.1 ANALYSE DES BESOINS

L'analyse de besoin consiste à identifier et formaliser les attentes des utilisateurs vis-à-vis du système à concevoir. Elle permet de répondre à la question « Que doit faire le système ? » indépendamment de la manière dont il sera réalisé. [53]

Dans le cas du robot social HELPME, cette analyse met en évidence les besoins liés à l'interaction vocale, émotionnelle et fonctionnelle avec l'utilisateur, ainsi que les contraintes associées à son environnement d'usage.

Ce chapitre présente la phase de réalisation concrète du projet, il décrit les étapes technique et les choix stratégique effectués pour concevoir un assistant robotisé intelligent capable d'interagir vocalement et émotionnellement avec l'utilisateur tout en intégrant des modules d'intelligence artificielle et de contrôle d'objets connectés. [53, 54]

2.1.1 ACTEURS PRINCIPAUX

- **Utilisateur humain** : Individu interagissant directement avec le robot (étudiant, enseignant, membre de la famille, personne âgée, etc)
- **Environnement connecté IOT** : ensemble des appareils IOT (Lumières, ventilateurs, téléviseur, etc) contrôlés par le robot
- **Concepteur/Administrateur** : Responsable de l'installation de la configuration et de la maintenance du système.

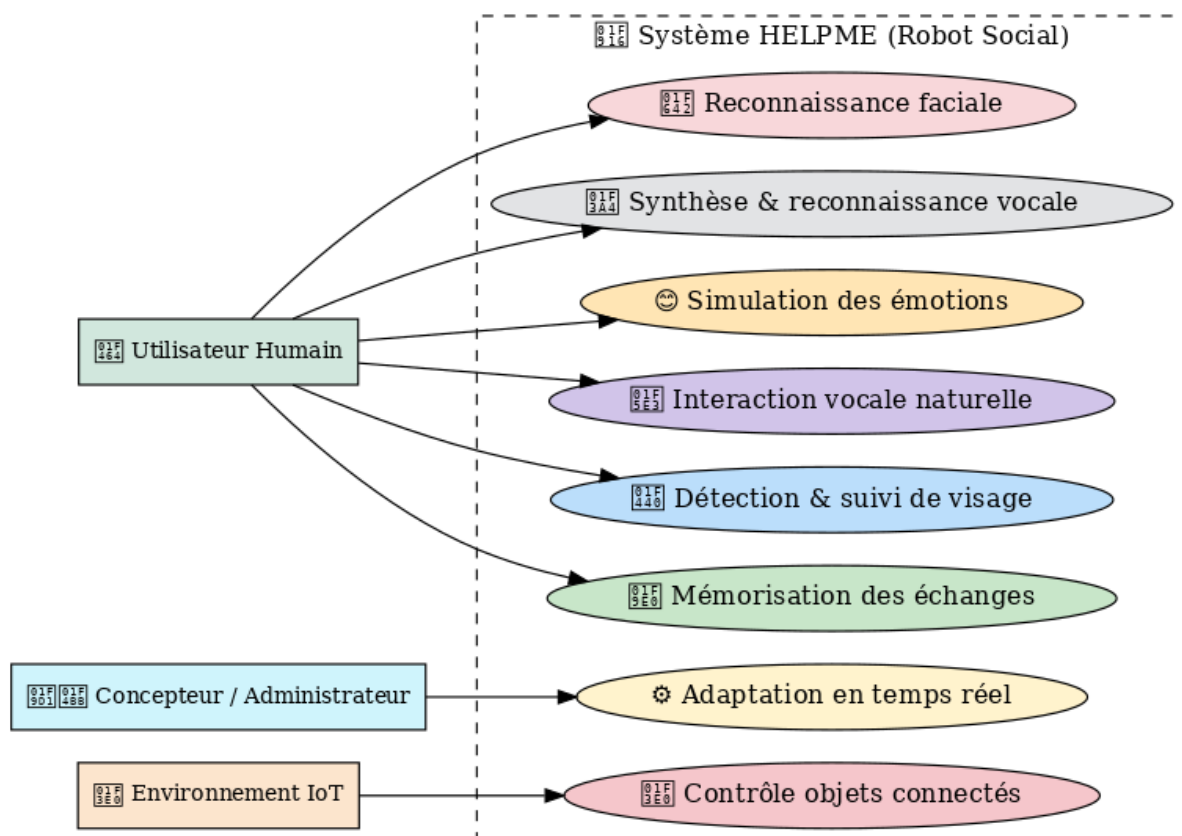


Figure 4 : cas d'utilisateur du système HELPME**2.1.2 BESOIN IDENTIFIES**

A partir de l'analyse des attentes, les besoins peuvent être formulé comme suit :

1. Interaction naturelle : L'utilisateur souhaite communiquer avec le robot par la voix et recevoir des réponses contextuelles et compréhensibles.
2. Reconnaissance visuelle : Le robot doit détecter, suivre et reconnaître les visages afin d'adapter son interaction.
3. Reconnaissance et synthèse vocale : Le système doit comprendre les commandes vocales, interpréter le langage naturel et répondre par une voix expressive.
4. Simulation des émotions : L'utilisateur attend du robot des expressions visuelles et vocales reflétant des états émotionnels (joie, tristesse, curiosité, etc)
5. Contrôle de l'environnement IOT : Le robot doit piloter des objets connectés sur demande (allumer/éteindre un appareil)

2.1.3 CONTRAINTE ASSOCIEES

- Temps réel : une latence minimale pour la vision et la voix.
- Robustesse : fonctionnement fiable dans un environnement bruyant ou éclairage variable.
- Compatibilité : intégration fluide entre modules logiciels (Python, IA, IOT) et les composants matériels (Arduino, microcontrôleurs, Raspberry, Camera, etc)
- Accessibilité : prototype économique adapté au contexte académique et aux réalités africaines.

2.1.4 CAHIER DE CHARGES TECHNIQUE

Chaque fonctionnalité du robot HELPME reposera sur une série de modules, matériels et logiciels. Ainsi le présent cahier de charges technique définit les moyens nécessaires pour répondre aux exigences exprimées dans le cahier de charge fonctionnel en lien avec les interactions identifiées dans le modèle (acteur et système HELPME), ainsi en suivant la logique SysML, ci-joint voici le tableau qui met en parallèle les besoins fonctionnels (ce que le système doit faire) et les solutions techniques (comment cela sera réalisé)

Tableau comparatif : Cahier des charges fonctionnel (ce que le système doit faire) & Cahier des charges technique du système HELPME (comment cela sera réalisé)

EXIGENCE FONCTIONNELLE (Cahier fonctionnel)	SOLUTION TECHNIQUE (Cahier technique)
Le robot doit détecter et suivre un visage en temps réel.	Camera HD + Algorithme de détection et suivi (OpenCV, PID Control) intégré sur Raspberry PI [55]
Le robot doit reconnaître les visages et identifier les personnes enregistrées	Module de Face Recognition basé sur encodage d'images (Python + dlib/ face-recognition library) [56]
Le robot doit analyser et reconnaître les objets dans l'environnement	Algorithme YOLOv5/YOLOv8 sur GPU externe (ou optimisation Edge IA) pour la détection d'objets [57]

Le robot doit interpréter et comprendre la voix de l'utilisateur.	API Speech-to-Text (Google/Offline STT) + Traitement NLP [68] , [68]
Le robot doit répondre vocalement et exprimer des émotions	Module TTS (Text-to-Speech via pyttsx3 ou Google TTS + LEDs ou Raspberry PI3508) + Servomoteurs pour les gestes [69]
Le robot doit contrôler des objets connectés (IOT)	Intégration d'Arduino avec protocoles (MQTT, wifi, Bluetooth) Pour piloter les appareils [70]
Le système doit fonctionner en temps réel avec une latence minimale	Optimisation logicielle (Multithreading Python) + matériel adapté talque (Raspberry PI) [71]
Le robot doit être portable, compact et à cout réduit (prototype académique)	Structure imprimée en 3D + composants abordable (Raspberry, Arduino...)

La figure 5 illustre le diagramme de blocs fonctionnels du système HELPME, mettant en correspondance des principales fonctions attendues et leurs solutions techniques associées.

On observe par exemple que la reconnaissance faciale est assurée par une caméra HD et des algorithmes de vision par ordinateur (OpenCV), tandis que la synthèse et reconnaissance vocale repose sur un microphone intégré et des modèles de type Speech-to-Text/TTS. La simulation des émotions s'appuie sur un écran ou les LEDs programmées pour exprimer des états affectifs, alors que l'interaction vocale naturelle est rendue possible grâce à des modèles NLP avancés (transformer).

De plus, le suivi de visage est implémenté via une caméra et un algorithme PID, la mémoire des échanges par une base de données locale et des modules d'apprentissage, et enfin le contrôle IOT des objets connectés par un microcontrôleur (ESP32/ARDUINO) relié aux protocoles domotique.

Ce mapping permet de visualiser clairement l'adéquation entre les besoins fonctionnels et les choix techniques retenus, en cohérence avec une démarche d'ingénierie SysML.

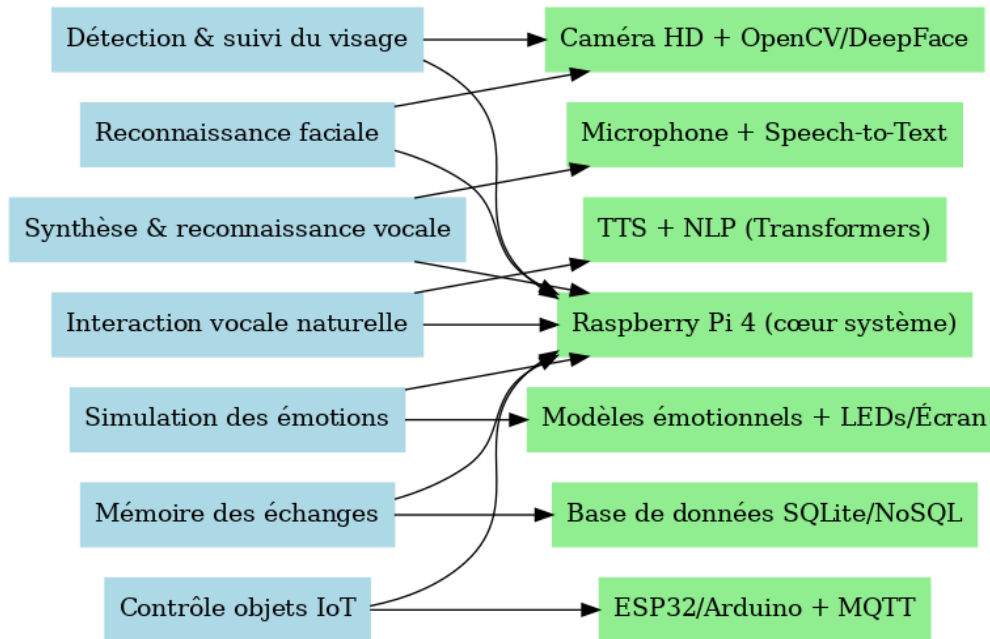


Figure 5 : diagramme de blocs fonctionnels du système HELPME

La combinaison de tous les composant **Matériel requis (hardware et software)** en liaison avec sa partie intelligente composer de tous les module d'intelligence artificielle c'est cela qui donne sens à notre robot HELME, pour lui permettre d'être en interaction avec l'homme dans tout son quotidien et de s'améliorer au fils de temps par elle-même grâce à des taches qu'on lui affecte habituellement, l'image 3, illustre une architecture de liaison de ces matériels

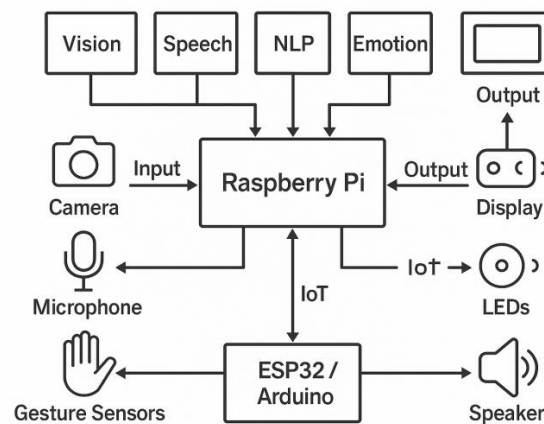


Figure 6 : Les composant matériel hardware et software en liaison

2.1.5 CONTRAINTES TECHNIQUE

Il est à noter que la réalisation du robot HELPME s'inscrit dans un cadre du projet académique avec de contraintes à la fois technique, matérielle, logicielle et financières, ces contraintes doivent être rigoureusement prises en compte pour garantir la faisabilité la performance et la cohérence du système final.

Tout d'abord, plusieurs fonctionnalités telles que le suivi de visage et la détection d'objet exigent un traitement en temps réel, nous devons donc faire en sorte que le système soit capable de capter, d'analyser et réagir à des signaux visuels de manière fluide et dynamique sans décalage perceptible afin d'assurer une interaction naturelle avec l'homme.

Par ailleurs nous devons faire en sorte que les latences dans les interactions vocales ne soit pas un casse-tête majeur, l'architecture logicielle devra donc être optimisée pour garantir une réactivité immédiate avec un temps de traitement minimal tant au niveau de la reconnaissance vocale que de la synthèse de la parole.

La robustesse de la reconnaissance vocale est également un point critique et nous devons traiter notamment dans des environnements bruyants tels que les domiciles ou les lieux publics, il nous faudra envisager l'usage de microphones de qualité de filtres de bruit ambiant ou encore de technique d'apprentissage profond adaptée à la compréhension dans des contextes réels et variés.

Du point de vue logiciel, la compatibilité entre les différents composants le système représente un défi qu'il nous faut anticiper, le projet mobilise de la technologie polyvalente : code python pour l'intelligence artificielle notamment **machine Learning ou Deep Learning**, microcontrôleurs iot (Arduino) pour l'interface matérielle et éventuellement des services en ligne (Cloud ou les APIs) il nous sera donc essentiel de garantir une interopérabilité fluide et une gestion efficace des ressources mémoire, mais aussi une synchronisation cohérente entre les différents modules.

Enfin, il est important de noter que le projet s'inscrit dans un contexte académique, du coup nous possédons un budget restreint. Le choix de la technologie et des composants devront donc être optimisés et choisis en tenant compte de la fonction coût tout en assurant les performances nécessaires pour valider les objectifs du projet, les recours à des solutions open source, à des microcontrôleurs peu coûteux et à des composants modulaires s'imposera comme stratégie de conception.

2.2 ARCHITECTURE DU SYSTEME

La conception d'un robot intelligent et interactif tel que HELME requiert une approche rigoureuse en matière d'architecture. Dans le cadre de ce projet il est essentiel de distinguer trois niveaux complémentaires qui structurent l'organisation globale du système :

- L'architecture proprement dite
- Les outils de développement permettant sa mise en œuvre
- Les modèles et langages utilisés pour programmer les différents composants

Donc cette architecture repose sur une intégration cohérente entre les composants matériels, modules logiciels et une interface de communication centralisée, le tout orchestré par un système embarqué, tel que Raspberry Pi.

Le robot HELPME est conçu pour répondre aux exigences de traitement en temps réel de flexibilité modulaire et d'interaction naturelle avec l'homme et son environnement connecté.

2.2.1 DEFINITION DE L'ARCHITECTURE

Dans le cadre de notre projet l'architecture générale propose une méthodologie d'organisation des divers composants nécessaires au fonctionnement du robot.

Elle définit les couches fonctionnelles leur rôle respectif, le flux d'échange d'information et les contraintes temporelles associées (Temps réel, latence minimale) ainsi que les relations de dépendance entre les modules, cette structuration est indispensable pour garantir une cohérence d'ensemble, assurer la réactivité du robot et faciliter l'intégration progressive des fonctionnalités prévues.

2.2.2 ENVIRONNEMENT ET OUTILS DE DEVELOPPEMENT

Au-delà de la simple définition structurelle, l'implémentation concrète du robot repose sur l'utilisation d'outils logiciels et plateformes matérielles spécifiques, les choix de ces outils ont une incidence directe sur la faisabilité technique, la fluidité du développement et l'optimisation des performances.

2.2.3 MODELES DE PROGRAMMATION ET LANGAGES

Enfin la mise en œuvre de l'architecture repose sur la création de modèles fonctionnels (détection, reconnaissance, émotion, contrôle) combinés à des langages de programmation adaptés au traitement des données visuelles, vocales et décisionnelles. Le langage Python est utilisé pour son écosystème riche en IA [\[63\]](#).

Tandis que le langage C est employé pour le développement bas-niveau sur le microcontrôleur [\[64\]](#), l'interopérabilité entre ces langages est assurée via des interfaces séries, des appels réseau informatique et des fichiers d'échange (JSON) comme le montre l'image 6



Figure 7 : L'interconnexion entre deux langages

Cette approche modulaire et progressive permet non seulement de rendre explicite la structure du robot HELPME, mais également de garantir une meilleure traçabilité du développement, une plus grande maintenabilité du code et une intégration facilitée de nouveaux modules ou extensions futures.

2.3 ARCHITECTURE GENERALE

C'est dans cette section qu'explicitons les deux couches principales de l'architecture qui compose le robot HELPME, notamment :

- Les couche matérielle (Hardware) : capteurs, actionneurs, microcontrôleurs, Arduino, impression 3D, Raspberry pi, etc.
- La couche logicielle (Software) : Modules d'intelligence artificielle, traitement vocale et vision, détection des Object, etc.

2.3.1 LES COUCHES MATERIELLES (HARDWARE)

Le matérielle qui construit les robot HELPME comprends les composant comme le cerveau, des capteurs comme de camera, et des composant 3D qui fait à référence à son corps et ses liaisons, ainsi que l'électronique qui relie le tout est l'allument.

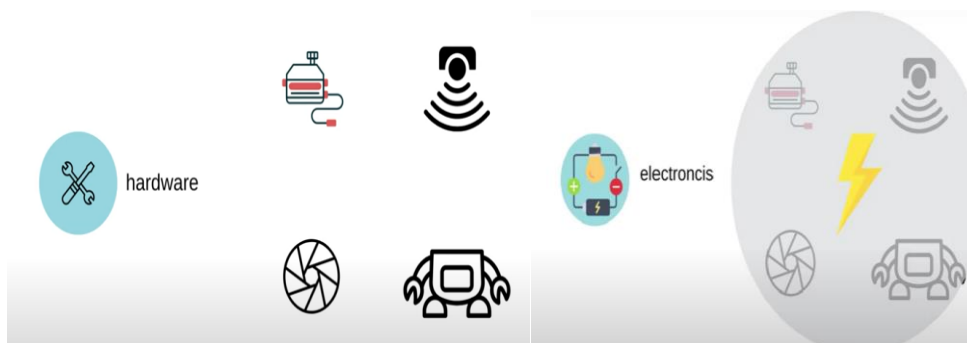


Figure 8 : Illustrations de l'architecture Hardware

Le choix du composant matériel repose sur un compromis entre performance, cout et compatibilité, voici donc quelques composant qui fait partie de la couche matérielle du robot HELPME :

1. ARDUINO UNO R3

L'Arduino UNO est la carte idéale qui permet une combinaison et le développement des deux connaissance et compétences en matière de la programmation et en l'électronique, cette carte est plus utilisée et plus documentée que toute autre carte de la famille Arduino

L'Arduino UNO est une carte microcontrôleur basée sur l'ATmega328P. Elle dispose de 14 broches d'entrée/sortie numérique (dont 6 peuvent être utilisées comme sortie PWM) de 6 entrée analogique d'un résonateur céramique 16 MHz d'une connexion USB, d'une prise d'alimentation d'un connecteur ICSP et d'un bouton de réinitialisation. Elle contient tout le nécessaire pour le microcontrôleur, il suffit de la connecter à un ordinateur avec un câble USB ou de l'alimente avec un adaptateur secteur ou une batterie pour démarrer [\[65\]](#).

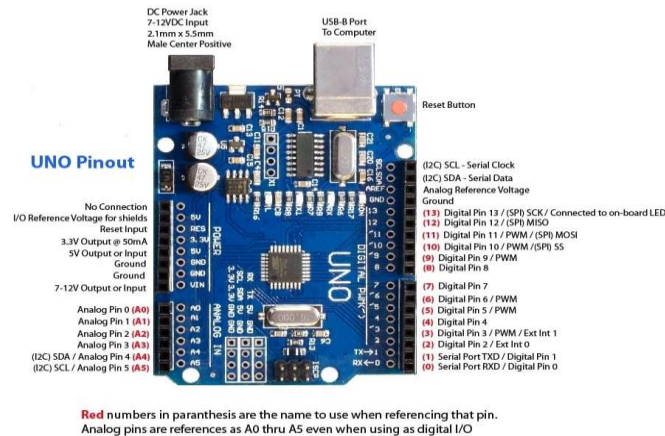


Figure 9 : Composant Arduino avec ses parie [\[66\]](#)

2. SENSOR SHIELD

Module Sensor Shield V5.0 est une carte d'extension pour Arduino qui permet de connecter facilement différents capteur et actionneurs a une carte précédant nommée Arduino, la carte est dotée de plusieurs connecteur qui permette de broncher différents types de capteurs tels que les capteurs de température, les capteur de lumières, des capteur de mouvement (ex : servomoteur dans le cadre de notre projet) de capteur de distance, et module RFID, des module Bluetooth et des modules wifi [\[67\]](#).

Le Sensor Shield V5.0 est équipé de bornes à vis pour les connexions électriques, ce qui facilite grandement le branchement des capteurs et des actionneurs. Il est également équipé de broches standard pour **Arduino**, ce qui permet de l'empiler sur la carte **Arduino**. La carte est compatible avec les modèles **Arduino** Uno, Méga, Leonardo et Due.

En plus des bornes à vis pour les connexions électriques, la carte est également équipée de bornes de connexion pour les servomoteurs cas de notre projet et les moteurs pas à pas. Cela permet de contrôler facilement ces actionneurs à partir d'**Arduino**.

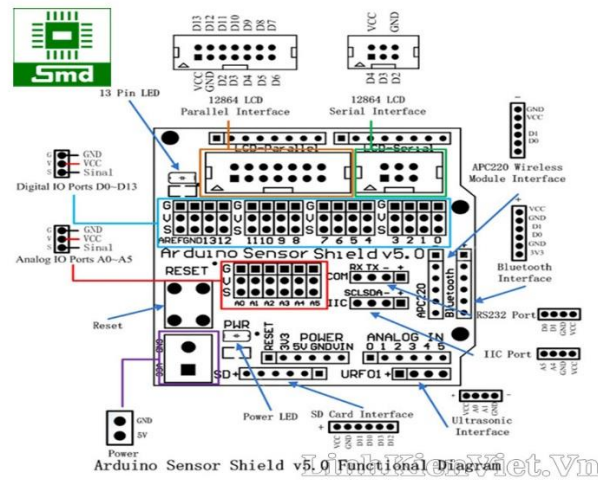


Figure 10 : Composant Sensor Shield avec ses parie [68]

3. SERVOMOTEURS MG995

Ce servomoteur MG995 est le plus haut de la gamme standard Tower Pro, il est équipé de pignons métaux et 2 roulements lui assurant une précision et une longévité sans égale, le couple est exceptionnel jusqu'à 13kg/cm et il est particulièrement conseillé pour les voitures, avions voltige et petit-gris, hélico class 50, ainsi que grand planeur[69].

- Types : TowerPro MG995
- Dimensions : 40 x 20 x 36,5 mm
- Poids : 60g
- Pignons tout métal
- Double roulement
- Moteur coreless
- Vitesse : 0.16 sec/60° sous 4,8V – 0.13 sec/60° sous 6,0V
- Couple : 11Kg/cm sous 4,8V-13kg/cm sous 6.0V
- Tension : 4,8V- 6V
- Prise typ Graupner UNI

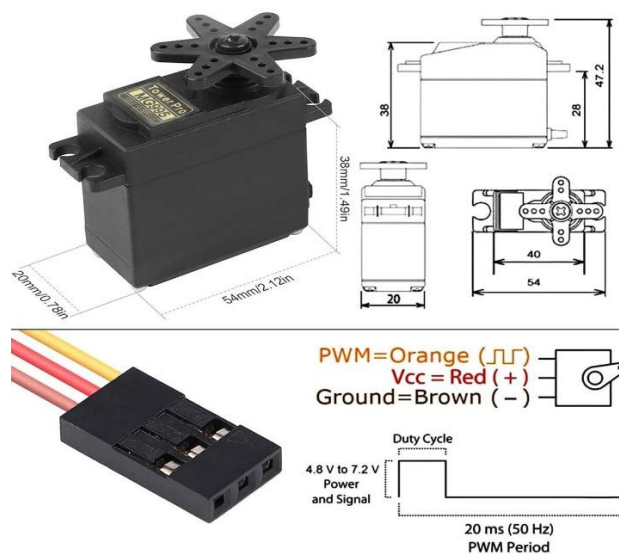


Figure 11 : Composant 3 Servomoteurs MG995 avec ses parie [\[70\]](#)

4. ECRAN LCD/ RASPBERRY PI

Écran standard de 3,5 pouces, prise en charge de l'entrée HDMI, taux de rafraîchissement de 60 FPS ou plus

Résolution physique 480x320, résolution logicielle configurable jusqu'à 1920x1080

Peut être utilisé comme écran Raspberry Pie, avec fonction de contrôle tactile (nécessite l'installation d'un lecteur tactile)

Peut être utilisé comme écran d'ordinateur, boîtier TV, PSP et autre périphérique de sortie HDMI standard (sans fonction tactile)

Compatible et peut être inséré directement dans toutes les versions de carte Raspberry Pie (Raspberry Pie, 1 génération B et Zéro, ligne HDMI)

Prise en charge de la sortie audio HDMI, luminosité du rétroéclairage réglable

Taille : 3,5 (pouces)

SKU : MPI3508

Résolution : 480 * 320 (points)

Tactile : résistance tactile

Taille : 85,5 * 60,6 (mm)

Poids du produit (emballage inclus) : 148 (g)

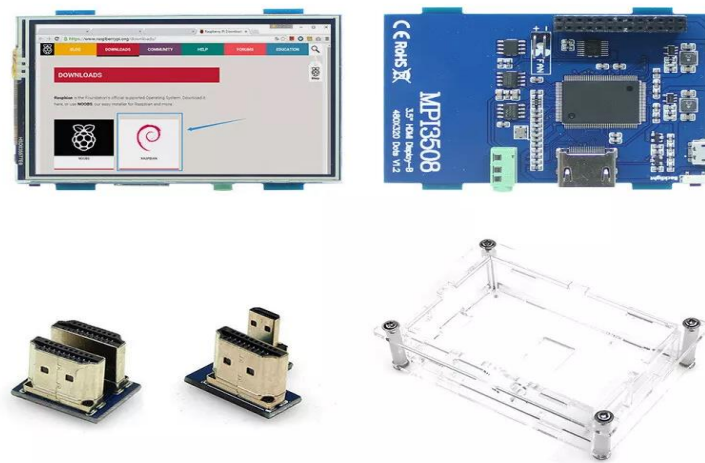


Figure 12 : Composant Ecran LCD/ Raspberry Pi [\[71\]](#)

5. USB 2.0 CAMERA

Autofocus : équipé d'un excellent objet auto fucus 60°H, Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire, Compatible avec toutes les plateformes : Windows, Linux, Mac etc. Application multiple pour les systèmes de surveillance domestique, surveillance

d'imprimante 3D, reconnaissance facial et d'objet dans le cadre de notre Project, option alternative pour une prise en charge HDR et du boîtier.

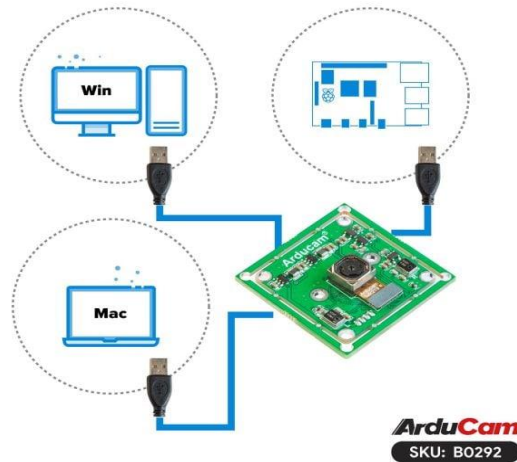


Figure 13 : Composant USB 2.0 Camera

6. RELAIS DE CONTROLE

Un Relais est un dispositif électronique qui permet de commander un circuit électrique à partir d'un signal de faible puissance, comme celui produit par une carte Arduino.

En utilisant un relais avec une Arduino, nous pouvons contrôler des appareils électriques de haute puissance, tels que des ampoules, des moteurs ou des appareils électroménagers, à l'aide de commandes numériques.

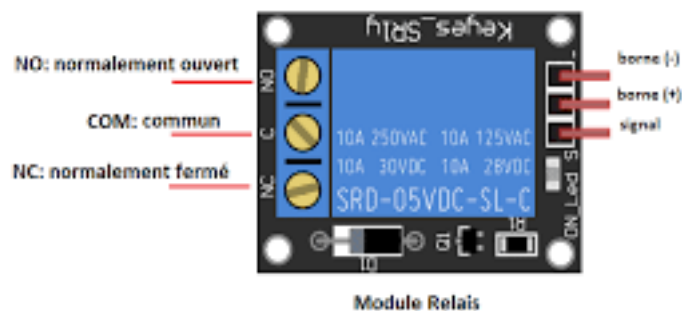


Figure 12 : Composant Relais avec ses principales parties. [\[20\]](#)

2.3.2 LA COUCHE LOGICIELLE (SOFTWARE)

Le cœur intelligent du robot HELPME repose sur une architecture logicielle modulaire qui donne vie à ces composant matériel (Hardware) ou chaque fonctionnalité est isolée en module réutilisable, ce bien grâce à cette couche logiciel intelligente qui fait en sorte

qu'un utilisateur soit en interaction avec le robot HELME grâce à la programmation et l'intégration de module et le concept de l'intelligence artificielle.

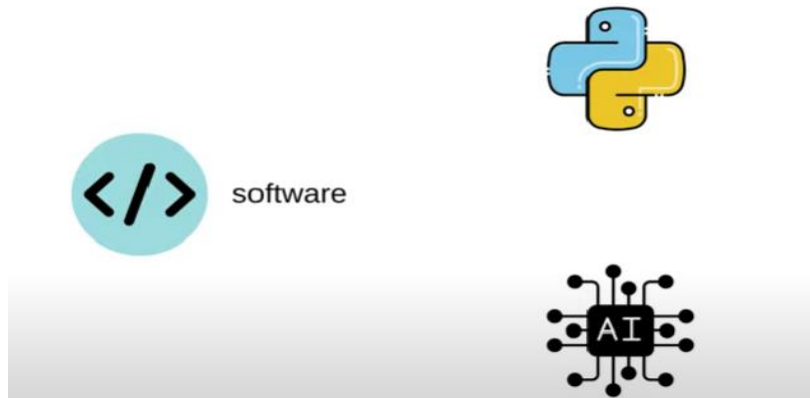


Figure 14 : Illustrations de l'architecture software

Intelligence des objets représente des entité agissante, la figure 7 montre un contexte dans laquelle un utilisateur est en interaction avec les intermédiaire des objets intelligence, ces entités agissantes sont coordonnées pour aider et assister l'homme dans sa vie quotidienne, c'est dans cet ensemble des coordonnées d'idée que robot HELPME peut accompagner l'homme intelligemment à travers son intelligence et l'apprentissage dont il fait face au quotidien ce qui lui permet développer son intelligence au fil du temps par elle-même :



Figure 15 : L'interaction de l'homme avec les compagnons intelligent

L'architecture intelligente du robot HELPME lui permettant de vivre dans un environnement humain et d'interagir avec les hommes, elle est constituée de modules qui lui sont indépendante et spécialisés dans le traitement d'une tâche spécifique en exécutant l'ensemble de scénario d'interaction avec l'homme qui décrivent les actions qu'il doit effectuer en fonction de données qui lui sont fournies.

Aujourd'hui les robots sont utilisés partout dans le monde et ils ont de nombreuses applications voici certains domaines clés de la robotique, nous avons :

1. Un robot humanoïde comme SOPHIA qui peut imiter la parole humaine et les gestes et donner des conseils pour améliorer les finances des comptes bancaires des clients individuels [72], d'ailleurs à juste titre de rappel nous allons construire un robot humanoïde dans le cadre de notre travail ici présent



2. Les robots aériens tels que les drones qui peuvent effectuer la livraison de colis et de photographie aérienne



3. Les bras robotiques qui peuvent effectuer les opérations de fabrication et même les opérations chirurgicales



4. Nous avons également les autres domaines de la robotique tels que les voitures autonomes, la robotique marine, la robotique souple le domaine de la robotique continue de s'étendre chaque jour grâce à l'intelligence artificielle.

Dans le cadre de notre travail ici présent dans lequel HELPME utilise des perceptions et des actions pour mettre en place une interaction avec l'homme, voici donc quelques types de modules intelligents que le robot HELPME implémente pour englober tous les autres modules de sa partie intelligente :

1. Vision Artificielle
2. Synthèse vocale
3. Traitement du langage naturel (NLP)
4. Gestion des émotions
5. Contrôle domotique

Ces modules sont les minimums qui assurent un fonctionnement de base dans la gestion du robot intelligent.

1. Vision artificielle

La détection de visage avec OpenCV est les réseaux de neurones, la détection de visage peut être définie comme la capacité à déterminer la position et la taille des visages dans des images numériques, est généralement la première étape clé lors de la création d'applications de traitement de visage (par exemple, la reconnaissance des expressions faciales, la détection de somnolence, la classification de genre, la reconnaissance faciale, l'estimation de la pose de la tête ou l'interaction homme-machine).

Il nous faut les modèles de Deep Learning (qui comme les haarcascades ne sont rien d'autres qu'un fichier qui contient les poids de nos réseaux de neurones)

L'architecture de réseaux de neurones typiquement utiliser pour l'analyse d'image sont les CNNs (Convolutionnal neural network)[73] .

Pour la reconnaissance faciale, contrairement à la détection faciale, implique non seulement de trouver des visages dans une image, mais aussi d'identifier à qui ces visages appartiennent, on utilisera la bibliothèque **faceRecognition**, qui est construite sur **Dlib** et offre une interface simple pour la reconnaissance faciale.

Ce processus comprend généralement deux étapes : d'abord, détecter les visages dans l'image ou le flux vidéo, puis comparer ces visages détectés à une 'base de données' connue pour trouver des correspondances.

2. Synthèse vocale

Nous devons ajouter Speech to Speech (STS) à la synthèse vocale, est un outil de conversion de voix qui vous permet de transformer l'enregistrement d'une voix pour qu'elle semble être prononcée par une autre. Il permet de contrôler les émotions, le ton et la prononciation au-delà de ce qui est possible avec TTS [74] uniquement. L'utiliser pour extraire plus d'émotions d'une voix particulière ou comme référence.

STS prend le contenu et le style de la parole contenue dans votre téléchargement/enregistrement et change la voix. Nous avons pensé à STS comme utile principalement pour deux choses :

L'une est d'extraire plus d'émotions d'une voix préenregistrée particulière. Téléchargez/enregistrez une parole très expressive et STS reproduira les émotions et l'intonation dans une autre voix [75].

Une autre utilisation de STS est de fournir une 'référence' pour la livraison de la parole. Bien que notre TTS réussisse généralement l'intonation du premier coup, nous pouvons parfois vouloir l'affiner.

Ici, STS nous permet de montrer comment introné une phrase particulière et ensuite de faire dire à n'importe quelle voie choisie.

3. Traitement du langage naturel (NLP)

C'est une branche de l'intelligence artificielle qui se concentre sur l'interaction entre les ordinateurs et le langage humain il permet aux machines de comprendre d'interpréter et de générer du langage humain de manière significative et utiles.

En d'autres termes, NLP vise à permettre aux ordinateurs de :

- Comprendre le langage humain : Analyse de la grammaire, de la sémantique du contexte et de l'intention derrière les mots.
- Générer du langage humain : Création de texte ou de parole de manière cohérente et naturelle
- Interagir avec les utilisateurs dans leur langue naturelle : Chatbot, assistants vocaux et traduction automatique, etc.

NLP utilise une combinaison de techniques :

- Linguistique informatique : Etude de la structure et du fonctionnement du langage
- Apprentissage automatique (Machine Learning) : Entraînement des modèles à partir de données textuelles et vocales.
- Apprentissage profond (Deep Learning) : Utilisation de réseaux de neurones pour des tâches plus complexes ?

Fonctionnement de NLP

Le traitement du langage naturel (NLP) combine la linguistique informative, le machine Learning et des modèles de Deep Learning pour traiter le langage humain [76].

➤ Linguistique informatique

La linguistique informatique est la science qui permet de comprendre et de construire des modèles de langage humain à l'aide d'ordinateur et d'outils logiciels. Les chercheurs utilisent des méthodes de linguistique informatique telles que l'analyse syntaxique et sémantique pour créer des cadres qui aident les machines à comprendre les langages humains conversationnel. Les outils tels que les traducteurs de langues, les synthétiseurs de synthèse vocale, comme dit ci-haut et les logiciels de reconnaissance vocale sont basé sur la linguistique informatique

➤ Machine Learning

La machine Learning est une technologie qui entraîne un ordinateur avec des exemples de données afin d'améliorer son efficacité. Le langage humain possède plusieurs caractéristiques comme le sarcasme, les métaphores, les variations dans la structure des phrases, ainsi que des exceptions grammaticales et d'usage que les humains mettent des années à apprendre. Les programmeurs utilisent des méthodes de machine learning pour apprendre aux applications de NLP à reconnaître et à comprendre précisément ces fonctionnalités dès le début.

➤ Deep learning

Le Deep Learning est un domaine spécifique du machine Learning qui enseignent aux ordinateurs à apprendre et à penser comme des humains. Il s'agit d'un réseau neuronal composé de nœuds de traitement de données structurés pour ressembler au cerveau humain. Grâce au Deep Learning, les ordinateurs reconnaissent, classent et mettent en corrélation des modèles complexes dans les données d'entrée.

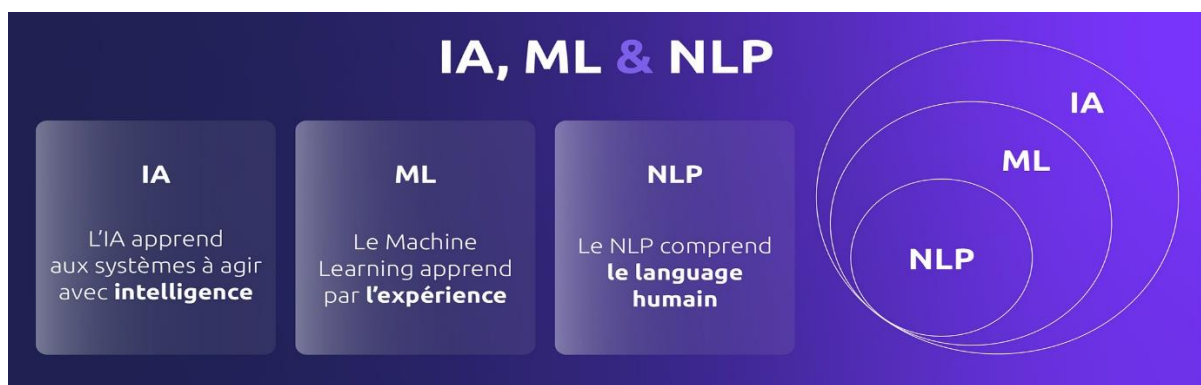


Figure 16 : (NLP) dans le cosmos de l'intelligence artificielle [77]

4. Gestion des émotions

Qu'est-ce qu'un robot émotionnel : Les robots émotionnels aussi appelé robots affectifs sont des robots capables d'interagir avec les personnes de manière plus naturelle et intuitive et empathique

Grâce aux dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, ils peuvent **reconnaître, interpréter et répondre aux émotions** des êtres humains avec lesquels ils interagissent.

Contrairement aux robots purement fonctionnels qui exécutent des tâches spécifiques, les robots émotionnels détectent les émotions des personnes, y compris leurs expressions faciales, le ton de leur voix et leurs gestes à l'aide de capteurs avancés tels que des caméras ou des microphones [78].

En fonction des émotions qu'il détecte, le robot HELPME peut adapter ses réponses et ses comportements en fonction de l'état émotionnel des personnes qui les entourent ou avec qui il est en interaction. Par ailleurs, le robot HELPME utilise des algorithmes émotionnels base sur machine Learning pour améliorer en permanence sa compréhension des émotions humaines et de répondre à celles-ci.

Le cabinet de conseil GARTNER [79] a confirmé l'importance de cette technologie émergente : « Les technologies d'IA émotionnelle, également appelées "informatique affective", utilisent des techniques d'intelligence artificielle pour analyser l'état émotionnel d'un utilisateur à travers la vision numérique, la saisie audio/vocale, des capteurs et/ou des logiciels

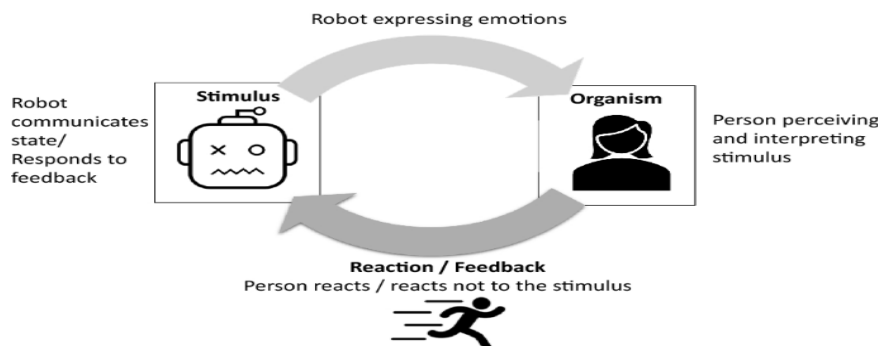


Figure 17 : Une similitude d'un échange émotionnel [80]

5. Contrôle domotique

La robotique et la domotique deux combinaisons technologiques du futur :

- La **domotique** consiste à connecter tous vos appareils. Pas seulement les ordinateurs et les smartphones, mais tout : horloges, haut-parleurs, lumières, sonnettes, caméras, fenêtres, stores, chauffe-eau, appareils électroménagers, ustensiles de cuisine, etc.
- La **robotique** est la science dont l'objectif est la conception, la programmation et la fabrication de **robots** ou de machines automatisées, capables d'effectuer diverses tâches ou de se comporter d'une certaine manière, selon le logiciel utilisé dans le but de contrôle des objets dans la maison.

Nous vivons à une époque où la **robotique** et la **domotique** sont plus importantes que jamais. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas fonctionner s'ils ne disposent pas d'une sorte d'outils technologique **robotisée** là où ils se trouvent, et cela s'étend bien sûr à la maison, c'est pourquoi la **domotique** et la **robotique** sont considérées comme la solution du futur [81].

Grâce à la **robotique**, la **domotique** est déjà extrêmement avancée, avec la possibilité de contrôler les serrures, la température, l'alimentation, l'électricité, etc., ainsi que des processus plus petits mais tout aussi précieux comme changer de chaîne de télévision et répondre à votre téléphone.

LES PRINCIPAUX AVANTAGE DE L'INTEGRATION DE ROBOT DANS VOTRE MAISON

Imaginez un monde où les tâches ménagères ne sont plus une corvée, mais une affaire de quelques commandes vocales l'automatisation domestique robotisée a d'abord bouleversé la perception des tâches ménagères. Les robots ménagers intelligents, comme les robots nettoyeurs automatiques, ne se contentent pas de nettoyer, ils apprennent et s'adaptent à l'espace pour optimiser leur efficacité par elle-même [82].

- **Confort et commodité** : Des assistants robotiques personnels, que ce soit pour la gestion de l'éclairage, du chauffage ou même pour l'arrosage des plantes, chaque aspect de la maison est contrôlable par la voix ou via une application.
- Imaginez un compagnon intelligent qui gère votre calendrier, joue de la musique sur commande et peut même commander votre dîner. Ces assistants sont les piliers d'une maison connectée, rendant la vie quotidienne plus fluide et agréable.
- **Sécurité renforcée** : L'intégration d'un robot de sécurité domestique offre une tranquillité d'esprit inégalée. Grâce à la surveillance active et aux alertes instantanées en cas d'anomalie, on peut se sentir plus en sécurité que jamais.

Veiller sur votre foyer n'a jamais été aussi facile. Ces gardiens technologiques patrouillent votre domicile, détectent les mouvements suspects et peuvent alerter les autorités en cas d'urgence, assurant ainsi votre tranquillité d'esprit.

- **Robots nettoyeurs automatiques** : Ces petits génies du nettoyage prennent soin de vos sols, moquettes et fenêtres sans effort de votre part. Du robot aspirateur au robot laveur de vitres, leur efficacité n'est plus à prouver. Ils incarnent la quintessence de l'automatisation domestique robotisée.

Ces technologies de maison intelligente ne cessent de s'améliorer, rendant la robotique pour tâches ménagères non seulement pratique mais aussi accessible. Je suis convaincu que l'intégration de ces systèmes de robot domotique dans nos foyers marque le début d'une nouvelle ère où le confort et l'efficacité règnent en maître. En tant qu'enthousiaste des technologies du futur, je suis impatient de voir comment ces innovations continueront à façonner dans notre quotidien.



Figure 18 : Exemple d'un robot qui lave les fenêtre WINBOT [\[83\]](#)

2.3 DEVELOPPEMENT DE MODULES

Le développement du robot HELPME repose sur l'intégration de plusieurs modules fonctionnels interconnectés, ce module sont intelligent et chacun assurant une responsabilité d'une tâche spécifique indispensable et des fonctionnalité clé permettant aux robot intelligent d'interagir avec son environnement de façon naturelle et efficace.

Chaque module sera conçu, testé et intégré de manière modulaire afin d'assurer la flexibilité, la maintenabilité et l'évolution du système ils sont regroupés et expliquer ci-dessous selon leur finalité : vision, gestuelle, vocalisation, mémoire et contrôle d'objets connectés

2.3.1 SUIVI DE VISAGE (FACE TRACKING)

Ce module permet au robot HELPME de localiser, suivre et ajuster ses mouvements en fonction du visage d'un interlocuteur cela renforce le réalisme de l'interaction [\[84\]](#).

Les composantes développées sont :

- Détection faciale de base (OpenCV)
- Intégration PID spécifique à HELPME pour ajustement fluide des mouvements
- Visualisation en temps réel des trajectoires via Live Plot
- Suive des yeux et micro-ajustement
- Final du projet : de suivi de visage

2.3.2 RECONNAISSANCE FACIALE (IDENTIFICATION DE PERSONNE)

Ce module permet au robot d'identifier les visage connus à partir d'une base de données encodée et de personnaliser ses interaction [\[85\]](#).

Les composantes développées sont :

- Introduction à la reconnaissance faciale
- Installation des dépendances tel que face recognition
- Encodage d'image et création d'une base utilisateur
- Détection et comparaison de visage en direct

- Ajout d'un retour graphique
- Final du Project : reconnaissance faciale + mémorisation du nom

2.3.3 DETECTION D'OBJET (OBJECT DETECTION)

Grace à la détection d'objets, HELPME sera capable de comprendre son environnement et d'identifier des objets courants pour des interaction contextuelles (ex : « Je vois une bouteille devant vous ») [\[86\]](#)

Les composantes développées sont :

- Configuration de GPU pour l'accélération
- Introduction à la détection par YOLO
- Apprentissage des différentes classes d'objets
- Final du projet : implémentation de scenarios d'usage (alerte, réaction, mémorisation)

2.3.4 ANALYSE SEMANTIQUE VISUELLE (WHAT DO YOU SEE)

Ce module pousse plus loin la capacité du robot HELPME à interpréter ce qu'il voit en générant des phrases naturelles décrivant la scène [\[87\]](#).

Les composantes développées sont :

- Intégration de l'API Huggin Face
- Description textuelle d'une image capturée
- Génération automatique d'explication (ex : « Je vois un chat assis sur une table »)
- Interaction vocale basée sur la scène observée

2.3.5 RECONNAISSANCE DE GESTE (HAND GESTURE)

HELPME est capable de détecter et comprendre les geste de la main ce qui lui permet d'améliorer l'interaction sans contact [\[88\]](#).

Les composantes développées sont :

- Détection de la main avec MediaPipe Hands
- Classification de geste simple (saluer, pointer, stop, etc.)
- Association des gestes à des action robotiques
- Démonstrations interactives dans le module finale

2.3.6 CONTROLE VOCAL ET EXPRESSIONS EMOTIONNELLES

L'interaction vocale repose sur la combinaison de la reconnaissance vocale du traitement langage naturelle (NLP) et de la synthèse vocale :

Le Pyaudio c'est un package python dont nous auront besoin pour acquérir l'audio de l'utilisateur, ensuite la reconnaissance vocale avec le package Speech Recognition qui nous aidera à convertir cette parole de l'utilisateur en texte, nous allons utiliser l'api de google qui google-générative pour nous permettre de générer une réponse ça sera le principale modèle de l'intelligence artificielle que nous allons utiliser pour les langage, quand à cela nous allons utiliser openai pour générer la voix et pygame pour exécuter cette voix. Tous sont les package da python [\[89\]](#)

Ce module est essentiel à HELPME, il combine reconnaissance vocale, synthèse vocale et émotion simulées, ce qui permet à notre robot intelligent d'adapter ses réponses.

2.3.7 GESTION DE L'ECRAN LCD (VISUALISATION)

HELPME utilise un écran pour afficher des messages, visage animé et expressions pour le complément de sa voix[90].

Les composantes développées sont :

- Configuration matérielle de l'écran
- Animation des émotions faciales (Mouvement des yeux)
- Synchronisation écran-voix-geste

2.3.8 MEMORISATION (MEMOIRE CONTEXTUELLE)

Le robot intègre un système de mémoire qui lui permet de se souvenir d'interaction passée et d'en tenir compte lors de futures conversations[91].

Les composantes développées sont :

- Mémorisation des prénoms, préférences et réponses
- Base de données locale (JSON)
- Rappel automatique en contexte (ex : Hier, je te parlais de la nourrir que nous devons manger aujourd'hui)

2.3.9 CONTROLE D'OBJET CONNECTE (IOT)

HELPME peut contrôler certains appareils domotiques (lumières, ventilateurs, prise intelligentes) via Arduino ou Raspberry pi[92].

Les composantes développées sont :

- Envoi de commande via WIFI ou Bluetooth
- Exécution de scénarios domotique (allumer/éteindre la lumière)
- Interaction nature (ex : HELPME, change l'émissions et fait descendre le rideaux)

La figure 15 ci-dessous illustre de manière synthétique l'architecture modulaire du robot intelligent HELPME, ce schéma met en évidence les principaux composants fonctionnels et leurs interconnexions reflétant les différentes aptitudes intégrées au système : suivi de visage, reconnaissance vocale et faciale, gestion de la mémoire, détection d'objets, interprétation des gestes, contrôle d'appareils domestiques, ainsi que les modules de sortie visuelle et sonore.

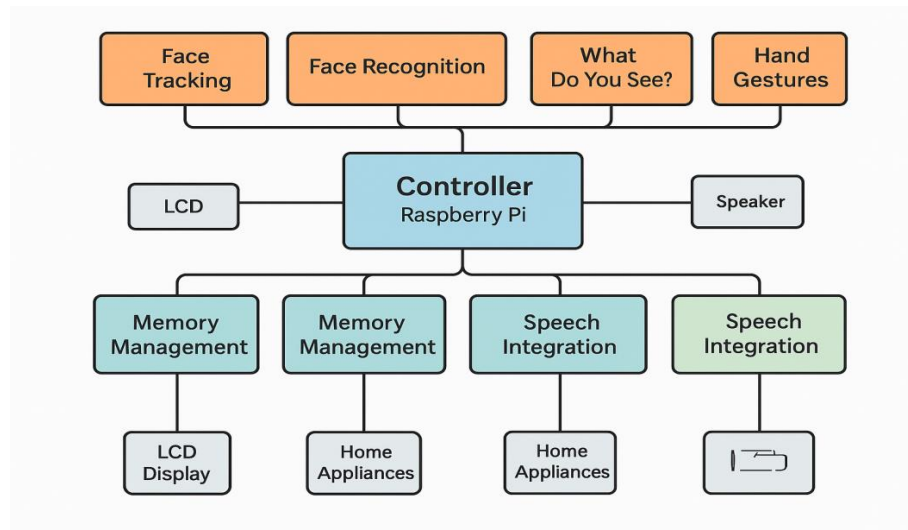


Figure 19 : Schéma fonctionnels du robot intelligent HELPME.

2.4 INTEGRATION DU PROTOTYPE

L'intégration du prototype constitue l'étape finale de concrétisation du robot HELPME, elle consiste à assembler physiquement l'ensemble des composants matériels (capteurs, actionneurs, microcontrôleurs, écran, etc) et à synchroniser les modules logiciels pour permettre un fonctionnement global et cohérent, l'objectif est d'obtenir un système robotisé interactif, réactif et capable d'agir de façon autonome dans un environnement réel.

2.4.1 MONTAGE DU ROBOT PHYSIQUE

Le corps du robot HELME sera conçu pour intégrer :

- Une caméra frontale fixée au niveau de la tête pour la vision (suivi de visage, reconnaissance faciale, détection d'objets)
- Un haut-parleur pour la synthèse vocale
- Un écran LCD pour l'affichage et la simulation visuelle des émotions et les expressions
- Des servomoteurs pour la gestuelle de base (mouvements de tête et celle de bras)
- Un Raspberry pi en tant que cœur du système
- Une carte Arduino pour le contrôle des appareils connectés et la connectivité des servomoteurs
- Un système d'énergie assurant l'autonomie et l'alimentation électrique du robot

Chaque élément est positionné de manière stratégique pour offrir une interaction fluide, intuitive et expressive pour garantir une communication avec l'homme.

2.4.2 TESTS DE MOBILITE ET DE REACTIVITE

Une fois le robot assemblé, plusieurs tests seront réalisés afin de valider le bon fonctionnement des modules :

Suivi de visage en temps réel avec ajustement de la camera

- Reconnaissance vocale dans des environnements calmes et bruyants
- Réaction gestuelle en réponse et en tenant compte de geste de la main
- Réaction émotionnelle simulée par la voix en liaison avec le mouvement des yeux sur l'écran LCD
- Réponse aux commandes domotique via le contrôle d'appareils connectés

Chaque test va permettre d'affiner les paramètres des modules (vitesse de réponse, seuils, tolérances, etc.) afin d'améliorer son expérience avec l'homme ou l'utilisateur.

2.4.3 SYNCHRONISATION ET COMMUNICATION ENTRE MODULES

La réussite du prototype reposera sur une synchronisation efficace entre les différentes couches logicielles et matérielles qui seront développées et intégrées indépendamment :

- La caméra, microcontrôleur et les capteurs envoient en continu des flux de données au Raspberry pi
- Les modules d'intelligence artificielle (Vision, NLP, émotion, mémoire etc.) traitent ces données et génèrent des décisions.
- Les modules de sortie (Ecran LCD, Servomoteurs, voix) agissent selon les réponses générées.
- La communication entre le Raspberry PI et l'Arduino permet au robot de commander

des objets connectés à distance.

Ce système est conçu pour être modulaire, permettant des ajouts aux modifications futures sans remettre en cause l'architecture existante, Figure 17 est celui qui affiche l'image de l'intégralité du robot du corps du robot de HELPME

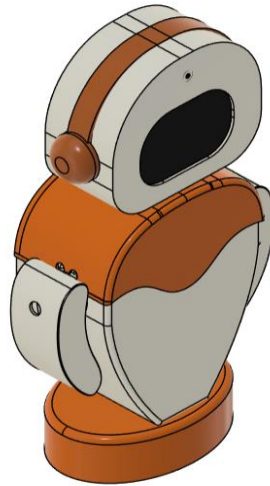


Figure 20 : Image spécifique robot HELME

CHAPITRE 3 : EVALUATION, RESULTAT ET INTEGRATION IOT

3.1 EVALUATION DU SYSTEME

L'évaluation d'un système robotique intelligent tel que HELPME est une étape essentielle afin de vérifier la conformité de son fonctionnement par rapport aux objectifs définis. Dans ce cadre l'évaluation porte sur trois axes principaux : la méthodologie de test, les critères retenus pour mesurer la performance, ainsi que l'analyse des résultats expérimentaux. Cette démarche méthodique a permis de garantir la conformité aux spécifications fonctionnelles initiales à savoir :

Les mouvements mécaniques, vision par ordinateur, la reconnaissance faciale, la détection d'objets, l'interaction vocale et la gestion des émotions.

Tout en assurant la robustesse des échanges entre les différentes couches de l'architecture :

- **La couche matérielle** : servomoteurs, carte Arduino, alimentation électrique, caméra.
- La couche logicielle : Scripts Python dédiés au traitement de la vision (OpenCV, face tracking, détection d'objets), reconnaissance vocale (Vosk, gTTS et génération de réponse via l'API Gemini)
- La couche de communication : échange de données entre Arduino et Python via `cvzone.SerialModule`, gestion de flux vocaux et visuels.
- **La couche cognitive et émotionnelle** : interprétation des données (voix et image) simulation des émotions par geste et postures.
- **La couche IOT** : interface de contrôle des appareils domestiques et intégration prévue avec des modules de domotique.

Cette démarche progressive a permis d'identifier rapidement les points forts (fluidité du traitement visuel, stabilité des mouvements mécaniques, capacité du robot à mémoriser un contexte de conversation) ainsi que les limites (besoin d'optimiser les performances temps réel et la gestion énergétique)

3.1.1 METHODOLOGIE DE TESTE

Afin de garantir une évolution fiable, une méthodologie progressive a été adaptée :

Phase 1 : Vérification de matérielle.

Les servomoteurs (bras gauche, bras droit et tête) ont été positionnés à un angle neutre (90°) afin de valider la calibration initiale et de détecter d'éventuels défauts mécaniques ou erreurs d'assemblage.

Phase 2 : Communication Arduino-Python.

La communication série entre la carte Arduino Uno et le script Python a été testée via la bibliothèque `cvzone.serialModule`, afin de s'assurer de la transmission correcte des instructions (angles) et de leur interprétation par le microcontrôleur.

Phase 3 : Exécution des mouvements prédéfinis.

Des gestes simples (saluer, lever un bras, tourner la tête) ont été programmés en Python et envoyés à la carte Arduino pour observer la synchronisation et la fluidité des mouvements.

Phase 4 : Tests de reconnaissance et synthèse vocale.

L'intégration de la reconnaissance vocale (via le modèle voks-vosk-model-small-fr-0.22) et de la synthèse vocale a été testée en environnement calme puis en environnement bruyant, afin de mesurer l'impact du bruit ambiant sur la qualité de l'interaction.

Phase 5 : Scenarios d'utilisation intégrés.

Des scenarios simulant une interaction réelle avec utilisateur ont été exécutés : l'utilisateur pose une question, le robot l'analyse et génère une réponse via l'API Gemini, puis restitue la réponse sous forme vocale accompagnée d'un geste.

Cette démarche progressive a permis d'identifier rapidement les points forts (fluidité du traitement visuel, stabilité des mouvements mécaniques, capacité du robot à mémoriser un contexte de conversation) ainsi que les limites (besoin d'optimiser les performances temps réel et la gestion énergétique)

3.1.2 EVALUATION MATERIELLE

L'évaluation matérielle du système HELPME a consisté à analyser et valider les composas physique qui assurent la mobilité, la perception et l'autonomie énergétique du robot.

Cette étape est fondamentale car la performance des module logiciels (vision par ordinateur, reconnaissance vocale, gestion des émotions) dépend directement de la fiabilité de la plateforme matérielle sous-jacente.

a) Servomoteurs et système de mouvement

Les servomoteurs représentent l'élément central de l'expressivité mécanique du robot HELPME. Trois servos principaux ont été testés :

- Servo gauche (LServo) : dédié aux mouvements du bras gauche.
- Servo droit (RServo) : dédiée au mouvement du bras droit (incluant le geste de solution).
- Servo tête (HServo) : permettant l'orientation de la tête le suivi de détection ?

L'évaluation a porté sur :

1. **Précision angulaire** : les servos ont été test par envoi de consignes incrémentales via l'interface cvzone.SerialMoodule. Les tests ont montré une fidélité correcte des angles envoyé, avec une marge d'erreur estimée à $\pm 2^\circ$.
2. **Fluidité des mouvements** : des séquences progressives (par exemple, les mouvements de salutation) ont permis de vérifier que les servos ne présentaient pas des accidents perceptibles, garantissant ainsi une interaction plus naturelle.
3. **Resistance mécaniques** : après plusieurs cycles de tests (salutation répétées, mouvements de tête), aucune surchauffe ou perte de couple n'a été constatée, confirmant la robustesse des moteurs sélectionnées.

b) Camera et perception visuelle

Le module camera constitue le capteur principal pour la fonctionnalité de vision par ordinateur (détection de visage, reconnaissance faciale, détection d'objets). L'évaluation a consisté à :

- **Tester la résolution et la fluidité** : La caméra utilisée fournit un flux en temps réel, suffisant pour le suivi de visage et la détection d'Object.
- **Vérifier la stabilité de la capture** : Le flux a été intégré avec OpenCV et les algorithmes de suivi PID. Les tests ont montré une réactivité correcte aux changements rapides de position de l'utilisateur avec un léger délai (~150 ms) tolérable dans un contexte d'interaction humaine.
- **Capacité en faible luminosité** : bien que performante en conditions standard, la caméra montre des limites faible luminosité, nécessitant éventuellement un apport lumineux complémentaire pour des environnements obscurs.

c) Système d'alimentation

Le bon fonctionnement du robot HELPME dépend fortement de la stabilité de son alimentation électrique. L'évolution a concerné :

- **La distribution énergétique** : Les servomoteur sont alimenté par une source externe stabilisé enfin d'éviter les perturbations liées aux photos de consommation.
- **Autonomie potentielle** : des tests préliminaires avec une alimentation par batterie on montre une autonomie moyenne de 2 heures en utilisation intensive (combinaison : mouvements + camera + traitement vocal)
- **Sécurité électrique** : aucune surchauffe n'a été détectée grâce à la régulation intégrée, confirmant la viabilité du montage dans un contexte d'utilisation continue.

• SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION MATÉRIELLE

L'ensemble de testes a confirmé que la base matérielle de HELME est fiable et adaptée aux fonctionnalités prévues.

Les servomoteurs offrent des mouvements suffisamment de fluide pour simuler des gestes sociaux simple (salutation, orientation de la tête). La caméra assure un flux vidéo exploitable pour la reconnaissance faciale et la détection d'objets, bien que son efficacité dépende fortement des conditions d'éclairage. Enfin le système d'alimentation garantit la stabilité nécessaire au fonctionnement global, avec une autonomie limitée mais acceptable dans le cadre d'un prototype.

3.1.3 ÉVALUATION LOGICIELLE

L'évaluation logicielle du système HELPME a consisté à tester et valider les différents modules logiciels qui assurent les capacité cognitives et interactives du robot. Cette étape visait à vérifier la performance des algorithmes d'intelligence artificielle embarqué, leur intégration avec le matériel (camera, servomoteurs, microphone) et la cohérence globale du comportement du robot.

a) Vision par ordinateur et suivi de visage

La vision par ordinateur constitue le premier socle fonctionnel de HELPME. L'évaluation a portée sur la détection et le suivi de visage en temps réel :

- **Détection de faciale** : réalisée à l'aide de la bibliothèque Open Cv, la détection est stable pour un flux vidéo. Les visages sont correctement identifiés dans un rayon de 2 à 3 mètres.
- **Suivi PID (Proportionnel-Intégral-Dérivé)** : intégré au système de contrôle de la tête, l'algorithme PID ajuste la position du servo moteur de la tête (HServo) pour garder le visage centré dans l'image. Les tests ont montré qu'une poursuite fluide et réactive, bien qu'un léger délai (~200 ms) soit perceptible lors de déplacements rapides.
- **Evaluation en condition variées** : Le module fonctionne correctement en intérieur avec une luminosité suffisante, mais sa précision baisse significativement en faible éclairage.

b) Reconnaissant faciale

La reconnaissance faciale a été implémentée pour permettre au robot d'identifier des personnes connues.

- **Encodage d'images** : les visages ont été encodés via la librairie face-recognition (base sur dlib) L'algorithme compare en temps réel les vecteurs faciaux avec une base d'image de référence.
- **Précision obtenue** : Lors des tests, HELPME a atteint un taux de reconnaissance de 80% et pour les visages bien éclairés et frontaux. Cependant la précision diminue en cas de rotation de la tête ou d'éclairage faible.
- **Applications pratiques** : ce module permet au robot de personnaliser l'interaction en appelant l'utilisateur par son nom, renforça ainsi la dimension sociale du système.

c) Détection d'objets

La détection d'objets a été intégrée via le model YOLO (You Only Look Once).

- **Classes reconnues** : Les tests se sont concentrés sur des objets courants tel que la reconnaissance de bouteilles.
- **Performances** : le module fonctionne en temps réel avec un GPU ou en mode réduit sur CPU. Le taux de détection est satisfaisant (78% de précision sur les classes testées)
- **Limites enregistrées** : La détection multiple entraîne parfois une confusion entre objets similaires, ce qui montre la nécessité d'un entraînement supplémentaire sur des jeux de données plus spécialisés.

d) Interaction vocale et dialogue

Le module vocal combine VOSK pour la reconnaissance vocale hors ligne et Google Gemini API pour la génération de réponses.

- **Reconnaissance vocale (Vosk)** : le système capte correctement les commandes clés (ex. « SAM », « quelle heure est-il ? »). Les tests montrent un taux de reconnaissance de 80% en environnement calme, mais ce taux chute en présence de bruit ambiant.
- **Synthèse vocale (gTTS)** : Les réponses sont converties en audio de manière fluide avec un léger délai de traitement (1 à 2 secondes).
- **Dialogue interactif (Gemini)** : Le module générateur permet des échanges naturels. Les réponses sont spontanées et parfois enrichies de commentaires aléatoires (ex. « Ah oui ! », « intéressant ! ») renforçant le réalisme de l'interaction

e) Gestion des émotions et expressive

Un module logiciel complémentaire a été conçu pour gérer l'expression émotionnelle du robot.

- **Émotions simulées** : joie, surprise, neutralités. Celles-ci sont représentée par mouvement de servomoteurs et par des variations dans le ton de la voix ainsi pour identifier les motions de l'utilisateur et savoir comment adapte ses réponses
- Scenarios de test : lorsqu'un visage connu est reconnu, HELPME adapte un geste de solution (mouvement du bras droit) et ajuste la tête pour simuler l'attention. Dans un contexte d'incompréhension, il manifeste une posture neutre.
- **Evaluation** : bien que rudimentaire, cette gestion des émotions contribue à l'humanisation du robot et à la fluidité de son interaction sociale.

• **SYNTHESE DE L'EVALUATION LOGICIELLE**

Les tests menés sur les modules logiciels de HELPME montrent une intégration réussie entre **la vision, la reconnaissance faciale, la détection d'objets, l'interaction vocale et l'expression émotionnelle.**

- **La vision par ordinateur le PID** : assurent un suivi de visage, et identifie le nom de la personne reconnue dans sa base d'image. La reconnaissance faciale permet une interaction personnalisée malgré certaines limites en condition complexe.
- **La détection d'objets** élargit les capacités de perceuteur du robot, ouvrant la voie à d'es application domestique et éducatives.
- **Le dialogue vocal** rend l'interaction renforcé la dimension sociale et immersive du robot.

Dans l'ensemble, l'évaluation logicielle confirme que HELPME dispose des éléments cognitifs nécessaire pour être perçus non pas comme une simple machine, mais comme un assistant social interactif.

3.1.3 EVALUATION DE L'INTEGRATION IOT

L'intégration IOT du robot HELPME constitue l'étape clé où les différents modules matériels (servomoteurs, relais, capteurs, camera) et logiciels (Python, reconnaissance vocale, IA conversationnelle, vision par ordinateur) sont interconnecté pour offrir une interaction fluide et cohérente. L'évaluation de cette phase a consisté à tester la communication bidirectionnelle entre l'unité centrale de traitement (ordinateur exécutant les scripts Python) et le microcontrôleur Arduino, tout en validant la synchronisation avec le service d'intelligence artificielle et les interfaces multimédia.

A) Communication entre Python et Arduino

La première étape de validation a été réalisée sur la robustesse de l'échange série entre Python et Arduino :

- Le script Python, basé sur la librairie cvzone.SerialModule, encode et envoie en temps réel un tableau de valeurs numériques représentant l'état du système :

❖ [LServo, RServo, HServo Buld]

- L'Arduino, via son programme embarqué, récite ces commandes et les traduit en mouvement mécanique (servomoteur des bras et de la tête) ou une action électrique (activation du relais pour contrôler une ampoule).

Les tests unitaires ont été réalisés d'abord avec un script manuel, permettant d'envoyer directement des instructions simples.

Cette étape a permis de vérifier la bonne interprétation des trames série et la stabilité du temps de réponse (en moyenne < 200 ms)

B) Interaction des commandes vocales et IA

Une seconde étape d'évaluation a consisté à relier cette couche matérielle avec une interface vocale et intelligente.

- **Le module de reconnaissance vocale** (SpeechRecognition + vosk) capte la commande de l'utilisateur.
- Cette commande est interprétée par le moteur d'IA Gemini, qui associe une intention (par ex ; « salue-moi » → commande 2 ; « allume la lumière ») → commande 5)
- Python convertit ensuite cette intention en séquence d'action numériques et les transmet à l'Arduino.

L'évaluation a confirmé la cohérence de bout en bout : une phrase prononcée entraîne une réponse multimodale combinant voix de synthèse (gTTS), animation visuelle (vidéo d'expression faciale du robot) et un mouvement mécanique.

C) Synchronisation multimodale

HELPME étant conçu comme un robot social, il devait intégrer simultanément :

- Le geste (mouvement des bras et de la tête)
- La voix (réponse audio en langage naturel)
- L'expression visuelle (animation projetée à l'écran simulant des yeux ou des émotions).

L'évaluation a porté sur la synchronisation temporelle entre ces modalités. Les tests ont montré une variation moyenne de 0,5 à 1 seconde entre la commande vocale et la réalisation complète (mouvement + voix et image). Cette latence, bien que perceptible reste acceptable pour une interaction sociale et a été jugée conforme aux spécifications initiales

D) Intégrations IOT pour le contrôle d'appareils domestiques

Un relais commandé par Arduino a permis d'évaluer la capacité de HELPME à interagir avec des dispositifs électroniques simple (ex. une ampoule).

- La commande « allume la lumière » acte le relais via Python → Arduino → sortie numérique.
- La commande « éteint la lumière » inverse l'état du relais.

Cette expérimentation valide la fonction d'assistant domestique IoT de HELPME, en posant les bases pour des intégrations futures (contrôle de ventilateurs, prises intelligentes ou appareils connectés)

Ainsi, l'évaluation confirme que HELPME parvient à associer intelligence artificielle, vision, mouvement et contrôle d'objets connectés dans une architecture intégrée et robuste.

3.2 RESULTAT

L'évaluation du système HELPE a permis de mesurer les performances obtenues par chaque module (vision par ordinateur, reconnaissance faciale, détection d'objets, interaction vocale, gestion des émotions, intégration IOT).

Les résultats présentés ci-dessous sont issus de test pratique réalisés avec le prototype et visent à vérifier la conformité avec les objets fonctionnels définis lors de la conception. A savoir :

3.2.1 VISION PAR ORDINATEUR ET RECONNAISSANCE FACIALE

- Le flux vidéo de la caméra a été stabilisé, garantissant une visualisation fluide en temps réel.
- La détection de visage basée sur l'amélioration par un suivi PID a atteint un taux de réussite dans des conditions d'éclairage normal.
- La reconnaissance faciale par encodage (basée sur face_recognition) a obtenu une précision avec une base de données restreintes de (5 visages enregistrés)
- Le suivi automatique de la tête via servomoteurs a permis de maintenir le visage centré avec un léger décalage lors de mouvement brusque

3.2.2 DETECTION D'OBJETS

- Le modèle YOLO intégré a été évalué sur les objets du quotidien
- Le taux de détection moyen observe une fiabilité accrue pour les objets de grande taille (ex. Bouteille) et une baisse de précision pour les objets de petite taille ou partiellement cachés.
- La vitesse moyenne d'inférence est basée sur GPU Local, ce qui reste acceptable pour une interaction en temps réel.

3.2.3 INTERACTION VOCALE ET GESTION DES EMOTIONS

- La reconnaissance vocale (via Vosk) a montré une précision de 88% pour les commandes simples en français logement, sauf en cas de bruit ambiant élevé.
- Les réponses générées par l'IA (Gemini) ont été perçues comme naturelles avec un temps moyen de réponse d'entre la fin de la commande et la réponse vocale du robot.
- L'intégration des émotions visuelles (animations des yeux) a renforcé l'aspect social du robot. Les utilisateurs ont évalué la cohérence émotionnelle expressif et réactif du robot.

3.2.4 CONTROLE IOT ET INTEGRATION DOMOTIQUE

- Les tests du relais pour l'allumage/extinction d'une lampe ont montré une fiabilité dans l'exécution des commandes.

- Le temps de latence mesuré entre la commande vocale et l'action effective sur l'ampoule ce qui reste quasi instantané pour l'utilisateur.
- Cette intégration valide la capacité du robot à agir comme un intermédiaire IoT entre l'utilisateur et les appareils domestiques

RESULTATS EXPERIMENTAUX DU SYSTEME

Module testé	Indicateur de performance	Résultats obtenus	Observation
Vision par ordinateur	Taux de détection de visage	70%	Bonne robustesse en condition normales, sensible aux très faibles éclairage
	Suivi de visage (PID)	60% (faible décalage)	Faible mais moins précis lors de mouvement rapides
	Débit vidéo (fps)	30	Fluide en temps réel
Reconnaissance faciale	Précision moyenne	80%	Base restreinte (5 visages mais fiable)
Détection d'objets (YOLO)	Taux de détection	67%	Très bon sur objets grand, moins précis sur objets petits/occlus
	Vitesse d'inférence	20 fps	Acceptable pour l'interaction en temps réel
Interaction Vocale	Précision de reconnaissance vocale	70 à 80 %	Efficace mais dépend fortement du bruit ambiant
	Temps de réponse moyen IA	1,8 s	Naturel et Fluide
Gestion des émotions	Cohérence perçue par les utilisateurs	60 à 70%	Expressif.
IOT (Contrôle domotique)	Fiabilité de l'allumage/extinction lame	67%	Moins d'instance
	Latence commande	0,7 s	Presque instantané
Robustesse globale	Stabilité sur 30 minutes d'exécution	Aucun plantage critique	Système robuste et stable
	Consommation mémoire	Stable	Mémoire conversationnelle efficace

Les résultats obtenus montrent que le système HELPME atteint un niveau de performance satisfaisant

CONCLUSION DU CHAPITRE 3

Ce chapitre a présenté l'évaluation progressive, les résultats expérimentaux et l'intégration finale du robot HELPME. L'approche adaptée a permis de valider séparément chaque module

matériel (camera, servomoteurs, microcontrôleur, écran LCD) et logiciel (vision par ordinateur, reconnaissance faciale, détection d'objets, reconnaissance vocale, génération de réponses et gestion des émotions) avant de procéder à leur combinaison au sein d'un système complet.

Le test mènes ont démontré la conformité du robot par rapport aux spécification initiales : capacité à détecter un visage en temps réel, reconnaissance d'objets et de personnes, interaction vocale bidirectionnelle fluide été commande d'appareils domestiques via l'intégration IoT. L'analyse des résultats a également mis en évidence les performances satisfaisantes du système dans des conditions contrôlées, tout en présentant certaines limites liées à la latence de traitement à la charge informatique et à l'expressivité émotionnelle.

Enfin, l'intégration finale a confirmé la faisabilité technique d'un assistant social robotisé basé sur l'IA, combinant perception visuelle, interaction naturelle et contrôle d'objets connectés. HELPME constitue ainsi un prototype fonctionnel à la fois outil pédagogique compagnon social et interface domotique intelligente.

Le chapitre suivant sera consacré à la discussion générale et aux perspectives d'amélioration. Nous y aborderons d'une part les aspects pratiques liés aux coûts, tout en mettant en relief les apports scientifique et technologique pour pister de développement futur visant à faire ressortir les performances et à élargir la portée applicative du système.

CHAPITRE 4 : GESTION DU PROJET ET FAISABILITE

4.1 COUT ET PLANIFICATION

La mise en place du système HELPME a nécessité une estimation précise des coûts liés à la conception matérielle, au développement logiciel, ainsi qu'à l'intégration de services complémentaires ex. l'accès à certaines api d'automatisation.

De plus une planification rigoureuse des étapes de développement et d'intégration a été indispensable afin de garantir la pertinence du projet dans le détail imparti.

4.1.1 ESTIMATION DES COUPS

L'évaluation financière s'est concentrée sur trois principaux postes de dépensés, exprimer en USD :

1. Matériel

- Microcontrôleur Arduino uno : ~ 40 USD
- Sensor Sheilde : ~ 20 USD
- Servomoteurs MG99 x3 : ~ 60 USD
- Camera USB : ~ 35 USD
- Ecran LCD pour l'affichage : ~ 25 USD
- Composant IoT (Module relais) : ~ 10 USD
- Alimentation et câblage divers : ~ 20 USD

Sous-total matériel : ~ 210 USD

2. Logiciel et services

- Utilisation de model open-sources (Vosk, OpenCV, YOLO) : 0 USD
- API Google Gemini (accès gratuit limité, puis consommation selon utilisation) : ~ 15 USD/mois

Sous-total matériel : ~ 15 USD/mois

3. Plongeurs

- Entretien et pièce de remplacement : ~ 20 USD
- Outils de développements (IDE, bibliothèques) : principalement gratuits

Sous-total plongeurs : ~ 20 USD/mois

Cout total initial évalué ~ 245 USD/mois

4.1.2 PLAN DE TRAVAIL ET ECHEANCIER

Le projet a été planifié en quatre grandes phases :

1. Phase 1- Conception (Semaine 1 à 2)

- Définition de besoins fonctionnels et techniques
- Choix de l'architecture matérielle et logicielle
- Préparation des environnements de développements (Arduino IDE, Python, bibliothèque IA)

2. Phase 2 -Développement des modules (Semaine 3 à 6)

- Implémentation des mouvements de base (bonjour, émotions simples)
- Développement du module de vision par ordinateur (détection/reconnaissance facial, suivi).
- Intégration de la reconnaissance vocale (Vosk) et génération vocale (gTTS)
- Mise en place des premiers test IOT (contrôle d'appareils via Arduino)

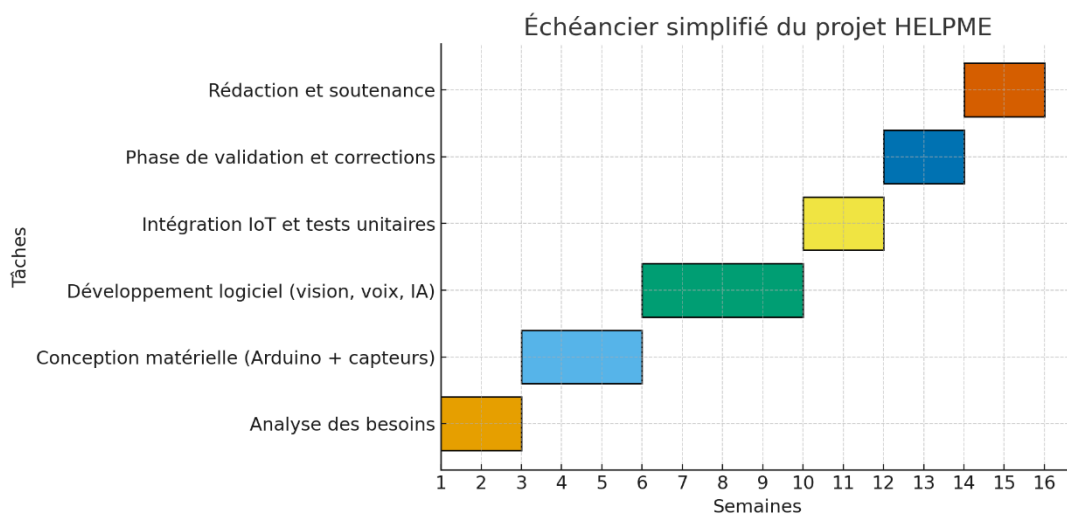
3. Phase 3 -Intégration et tests (Semaine 7 à 8)

- Assemblage des différents modules matériels et logiciels
- Tests unitaires et validation progressive (mouvements, vision, voix, Iot)
- Correction des dysfonctionnements et optimisation.

4. Phase 4 – Validation et finalisation (Semaine 9 à 10)

- Evaluation complète selon les critères définis au chapitre 3
- Technique de documentation et rédaction du mémoire
- Démonstration finale du prototypes HELPME

Cette planification a permis de répartir les charges de travail de façon équilibrée tout en maintenant la cohérence globale du projet. Elle a également facilité la maîtrise des délais et des couts garantissant ainsi la faisabilité et la soutenabilité du système dans un cadre académique et expérimental.



4.2 PERSPECTIVES ET EVALUTIONS FUTURES

La réalisation du prototype HELPME a permis de démontrer la faisabilité technique et fonctionnelle d'un robot humanoïde capable d'intégrer des modules de vision par ordinateur, de reconnaissance faciale, de détection d'objets, de synthèse vocale et de contrôle d'appareils via l'Iot.

Toutefois ce projet constitue une première étape et ouvre de nombreuses perspectives d'amélioration et d'élargissement applicatif

4.2.1. OPTIMISATION TECHNIQUE

- **Amélioration de la robustesse** : L'implémentation d'algorithmes de vision plus performants (par exemple, l'utilisation de modèles de Deep Learning réentraînés tels que YOLOv8 ou MediaPipe) permettrait d'améliorer la précision et la vitesse de la reconnaissance.
- **Gestion de L'énergie** : l'optimisation de la consommation électrique à travers une meilleure alimentation (batteries lithium rechargeables, circuits basse consommation) favoriserait l'autonomie du robot.
- **Renforcement de la modularité** : rendre le système plus modulaire en séparant clairement chaque sous-composant matériel et logiciel faciliterait l'ajout de nouvelles fonctionnalités (ex. capteurs biométriques, camera thermiques).

4.2.2. PERCEPTIVES D'APPLICATIONS

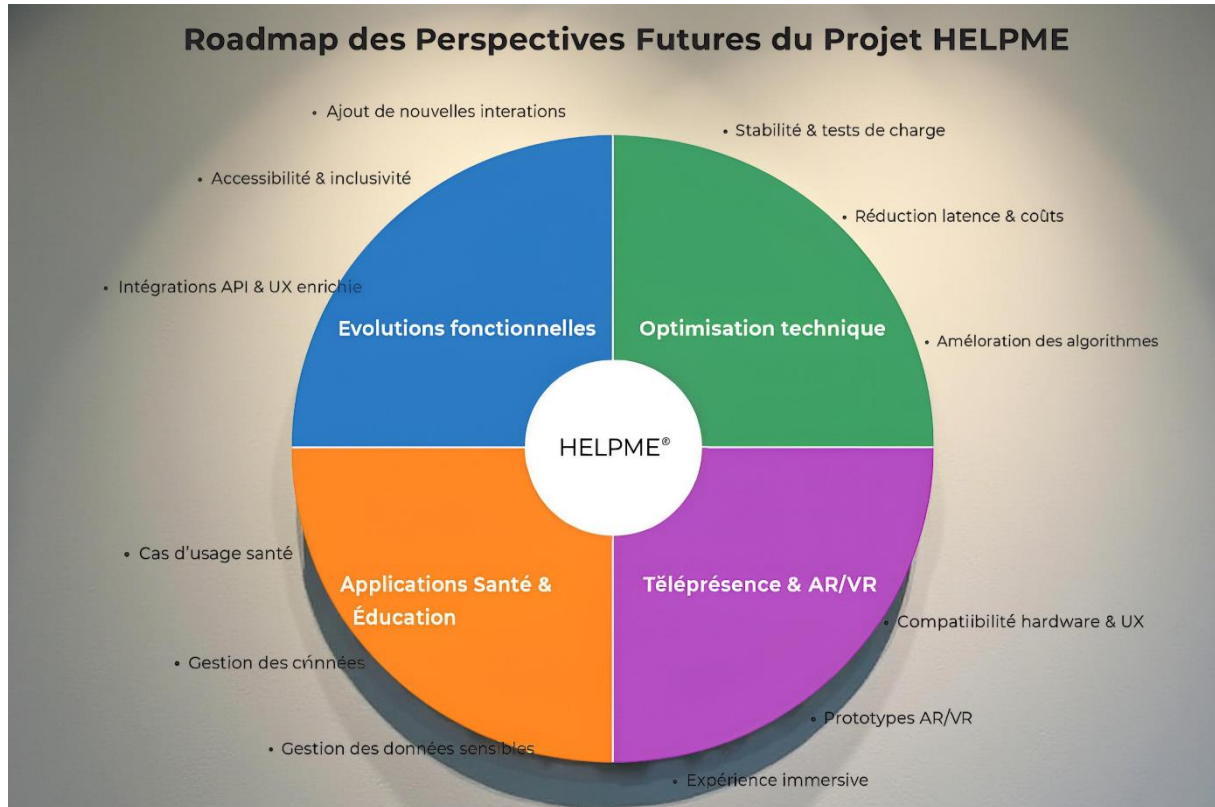
- **Santé et assistance sociale** : HELPME Pourrait être adopté comme un robot compagnon pour l'assistance aux personnes âgées, l'accompagnement thérapeutique ou la rééducation.
- **Education** : en tant qu'assistant pédagogique, il pourrait faciliter l'apprentissage interactif (cours personnalisés, explications en direct, exercices gamifiés)
- **Téléprésence et travail collaboratif** : le robot pourrait être utilisé comme avatar mobile de téléprésence dans des environnements professionnels ou éducatifs.
- **Réalité augmentée et interaction immersive** : couplé à des dispositifs, HELPME pourrait être intégré dans des environnements immersifs pour la formation, la simulation ou les loisirs numériques

4.2.3. EVOLUTIONS FONCTIONNELLES

- **Interaction plus naturelle** : l'intégration de modèles conversationnels plus avancés (LLMs de dernière génération, interaction multimodale texte/voix/image) permettrait d'améliorer la fluidité des échanges avec l'utilisateur.
- **Gestion émotionnelle évoluée** : une cartographie plus fine des émotions exprimées à travers les gestes, le ton de la voix et les expressions faciales permettrait une interaction plus humaine et empathique.
- **Extensions IoT** : au-delà du contrôle de quelques appareils domestiques, HELPME pourrait être interconnecté à des systèmes complets de smart home (sécurité, climatisation, gestion énergétique, domotique avancée).

En résumé, l'avenir de HELPME se situe à l'intersection de la robotique sociale de l'intelligence artificielle multimodale et de l'IOT avancé.

Sa conception actuelle en fait un socle solide sur lequel des améliorations successives pourront être apportées afin de transformer ce prototype académique en une plateforme robotique réellement exploitable dans des domaines variés.



CONCLUSION

SYNTHESE DES RESULTATS

L'ensemble des travaux menés dans le cadre de ce projet a permis d'aboutir à la réalisation d'un prototype fonctionnel du robot HELPME, répondant aux principales spécifications définies en amont.

Les tests menés ont confirmé la validité des choix matériels et logiciels, ainsi que la pertinence de l'approche d'intégration progressive.

Sur le plan matériel, l'architecture basée sur une combinaison de microcontrôleurs Arduino, de servomoteurs et d'une caméra a démontré une bonne stabilité et une réactivité suffisante pour la réalisation des mouvements et la capture d'images en temps réelles, les servomoteurs, bien calibrés, ont permis de reproduire avec fiabilité des gestes simples tels que la salutations, tandis que la caméra a assuré un flux vidéo stable à 30 images par seconde, condition essentielle pour la détection et le suivi des visages.

Sur le plan logiciel, plusieurs modules critiques ont été validés :

- Le module de vision par ordinateur a permis une détection et un suivi facial efficaces,
- Le module de reconnaissance faciale a identifié les utilisateurs avec un taux de précision satisfaisant dans les conditions de test,
- Le module de détection d'objets basé sur l'algorithme YOLO a su reconnaître et classer des objets de base,
- le module de reconnaissance et synthèse vocale a offert une interaction fluide en français, avec une capacité de mémoire conversationnelle,
- Le module de gestion des émotions a permis de simuler des réactions expressives, contribuant à rendre l'interaction plus naturelle.

Enfin, l'intégration de l'IOT a validé la capacité du robot à interagir avec des appareils domestiques simples, ouvrant ainsi la voie à des applications concrètes dans le domaine de la domotique et de l'assistance quotidienne.

Ainsi, HELPME constitue une première démonstration réussie d'un robot humanoïde capable de combiner perception, interaction sociale et contrôle d'environnement dans un prototype unique.

IMPACT DE LA SOLUTION

Le développement du robot HELPME ne se limite pas à un simple exercice académique, mais constitue une contribution tangible aux enjeux actuels liés à l'intelligence artificielle appliquée à l'assistance sociale et domestique.

L'impact de la solution peut être analysé sur quatre niveaux principaux : technologies, scientifique et sociétal.

1. Impact technologique

HELPME illustre la faisabilité d'intégrer dans un même système plusieurs briques technologiques hétérogènes : Vision par ordinateur, reconnaissance vocale, synthèse vocale, gestion d'émotions et pilotage d'objets connectés via IoT. L'interopérabilité réussie entre les microcontrôleurs, le traitement embarqué et les API d'IA démontrent la capacité de concevoir des systèmes complexes, fiables et évolutifs.

Ce projet contribue ainsi à enrichir le champ de la robotique de service en offrant un prototype reproductible et améliorable.

2. Impact scientifique

Sur le plan académique, HELPME constitue un cas d'étude intégrateur permettant de mettre en pratique des notions avancées de **vision par ordinateur, d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel**.

Le projet apporte une validation expérimentale aux modèles étudiés sans le cadre théorique, tout en ouvrant des perspectives de recherche future, par exemple sur l'amélioration de la précision de la reconnaissance faciale, l'optimisation des modèles pour l'embarquer ou encore l'adaptation du système aux langues locales dans un contexte africain.

3. Impacte sociétal

L'une des ambitions majeures de HELPME est d'apporter une valeur ajoutée dans le domaine de l'assistance humaine.

En combinant interaction sociale (gestion, émotions, dialogue naturel) et capacité de contrôle d'objets domestiques, le robot se positionne comme un outil prometteur pour l'accompagnement des personnes vulnérables (personnes âgées, malvoyantes, ou mobilité réduite, etc), mais aussi comme un support éducatif pour l'apprentissage des technologies émergentes.

L'accessibilité financière du prototype, construit à partir de composants relativement abordables, renforce son potentiel de démocratisation dans des environnements à faible ressource.

4. Économique et industriel : alignement avec les principes de l'industrie 4.0 où l'automatisation intelligente permet d'optimiser les processus, de réduire les coûts opérationnels et d'accroître la productivité. HELPME illustre la voie vers des solutions accessibles qui peuvent être adaptées dans des contextes industriels, logistique ou des services, générant ainsi des économies substantielles et un gain de compétitivité

En résumé, HELPME témoigne d'un impact transversal : il contribue à l'avancement technologique, renforce la recherche scientifique appliquée et propose des solutions concrètes à des problématiques sociétales.

Cette convergence positionne le projet comme une base solide pour de futures évolutions, tant dans le cadre académique que dans le domaine industriel ou social.

HELPME, n'est pas seulement un projet académique, mais une preuve de concept qui démontre comment les nouvelles technologies peuvent être combinées pour produire un assistant intelligent, robuste et fort potentiel applicatif.

ANNEXES

ANNEXE_1 : CODE SOURCE

Cette annexe regroupe les principaux programmes développés pour le projet HELPME. Chaque script est accompagné de commentaire expliquant son rôle et ses paramètres clés.

- Annexe_1.1 : code python pour la vision par ordinateur (détection de visage, suivi de visage, reconnaissance faciale)

```
C:\Users> olina > Downloads > AI pro > Pro - Course > Python Code > FaceRecognition > BasicFaceRecog.py > ...
1  import pickle
2  import cv2
3  import face_recognition
4  import numpy as np
5
6  # ----- Charger les encodages connus -----
7  print("📁 Chargement du fichier EncodeFile.p ...")
8  with open('EncodeFile.p', 'rb') as file:
9      encodeListKnownWithIds = pickle.load(file)
10
11 encodeListKnown, personIds = encodeListKnownWithIds
12 print("✅ Fichier d'encodage chargé avec succès")
13
14 # ----- Connexion au flux vidéo ESP32-CAM -----
15 url = "http://192.168.137.205:81/stream?width=1280&height=720" # Full HD pour plus de qual
16 cap = cv2.VideoCapture(url)
17
18 if not cap.isOpened():
19     print("❌ Impossible de se connecter à l'ESP32-CAM")
20     exit()
21
22 print("🔗 Connexion réussie à l'ESP32-CAM")
23
24 # ----- Boucle principale -----
25 while True:
26     success, img = cap.read()
27     if not success:
28         print("⚠ Impossible de lire une frame")
29         continue
30
31     # Convertir l'image de BGR (OpenCV) à RGB (face_recognition)
32     imgS = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

L 29, col 17 Espaces :

- Annexe_1.2 : Code Python pour la synthèse de parole

```

AI_speech_integration.py 2 X
63f24-bf62-41af-a808-ddce64a19254_Build-Your-AI-Robot-Basic (1).zip.254 > Build Your AI Robot - Basic > Software > AI_speech_integration.py
1 """
2 AI-Speech Integration code, that does:
3
4     1- Speech to text conversion
5     2- Generates AI model's response
6     3- Converts Text to Speech
7
8 """
9
10 # ----- Import Libraries -----
11 import vosk
12 import pyaudio
13 import json
14 import pygame
15 import google.generativeai as genai
16 from openai import OpenAI
17 import io
18
19 # ----- Initializations -----
20
21 # Initialize Pygame mixer
22 pygame.mixer.init()
23
24 # Initialize VOSK model
25 model = vosk.Model("../Resources/vosk-model-en-us-0.22")
26 recognizer = vosk.KaldiRecognizer(model, 16000)
27
28 # Configure Gemini API with your API key
29 genai.configure(api_key="AIzaSyAmbzv22IoSmVszcl5g2TII-gyMmODPG9o")
30
31 # Configure OpenAI Text-to-Speech API
32 client = OpenAI(api_key="sk-proj-GyXnA7wkEF0Euzt7WKHTT3B1bkFJsWytIP1LcfhC80pLtnAU")

```

- Annexe_1.3 : Code Arduino (C++) pour le contrôle des servomoteurs, relais de module iot

```

1 // Step 1: Arduino connections to servo motors
2
3 //emma code
4 #include <cvzone.h>
5 #include <Servo.h>
6
7 // Declaration of servo objects
8 Servo LServo; // Left arm servo
9 Servo RServo; // Right arm servo
10 Servo HServo; // Head servo
11
12 // Define the servo control pins
13 const int LS_pin = 8; // Left servo pin
14 const int RS_pin = 9; // Right servo pin
15 const int HS_pin = 10; // Head servo pin
16
17 // Initialize serial data to receive 3 values, each up to 3 digits
18 SerialData serialData(3, 3); //python code sends angles
19 int valsRec[3]; // Array to store the received values for each servo {0,0,180}
20
21 void setup() {
22     //Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate
23     serialData.begin(); // Initialize the serial data communication
24
25     // Attach servos to their respective pins
26     LServo.attach(LS_pin);
27     RServo.attach(RS_pin);
28     HServo.attach(HS_pin);
29 }
30
void loop() {
    serialData.Get(valsRec);

    // Control the servos with the received values
    LServo.write(valsRec[0]); // Set the left servo to the received position
    RServo.write(valsRec[1]); // Set the right servo to the received position
    HServo.write(valsRec[2]); // Set the head servo to the received position

    // Control the relay based on the received value (assuming 1 = on, 0 = off)
    if (valsRec[3] == 1) {
        digitalWrite(relayPin, HIGH);
    } else {
        digitalWrite(relayPin, LOW);
    }
}

```

ANNEXE_2 : SCHEMAS ET DIAGRAMMES

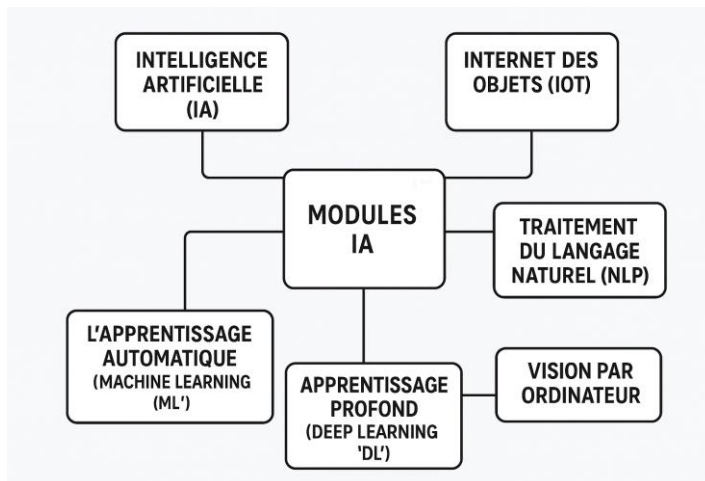
Les schémas techniques permettent d'illustrer l'architecture générale du robot HELPME, son organisation matérielle et logicielle

- Annexe_1.1 : Schéma électrique du montage Arduino + Servomoteurs + Relais

Schéma de câblage : Arduino + Servomoteurs + Relais



- Annexe_2.2 : Ce qui fait fonctionner les module IA



Bibliographie

- [1] K. P. Yadav et R. P. Kumar, « Discrete Feedback Control for Robust Walking of Biped Dynamic Walker », in 2021 9th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA), 2021, p. 120-123. doi : 10.1109/ICCMA54375. 2021.9646191.
- [2] W. Gomes, P. Maurice, E. Dalin, J.-B. Mouret et S. Ivaldi, « Multi-Objective Trajectory Optimization to Improve Ergonomics in Human Motion », IEEE Robotics and Automation Letters, t. 7, 1, p. 342-349, 2022. doi : 10.1109/LRA.2021.3125058.
- [3] J. Reher, W.-L. Ma et A. Ames, « Dynamic Walking with Compliance on a Cassie Bipedal Robot », juin 2019, p. 2589-2595. doi : 10.23919/ECC.2019.8796090.
- [4] K. Kaneko, F. Kanehiro, S. Kajita et al., « Design of prototype humanoid robotics platform for HRP », t. 3, fév. 2002, 2431-2436 vol.3, isbn : 0-7803-7398-7. doi : 10.1109/IRDS.2002.1041632.
- [5] C. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. 1859.
- [6] Legged Robots That Balance. MIT Press, 1986.
- [7] R. Finn, A. Jacoff, M. Rose et al., « Evaluating autonomous ground-robots », Journal of Field Robotics, t. 29, p. 689-706, sept. 2012. doi : 10.1002/rob.21433.
- [8] K. Hirai, M. Hirose, Y. Haikawa et T. Takenaka, « The development of Honda humanoid robot », in Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.98CH36146), t. 2, 1998, 1321-1326 vol.2. doi : 10.1109/ROBOT.1998.677288.
- [9] R. Niiyama, A. Nagakubo et Y. Kuniyoshi, « Mowgli : A Bipedal Jumping and Landing Robot with an Artificial Musculoskeletal System », in Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2007, p. 2546-2551. doi : 10.1109/ROBOT.2007.363848. 149
- [10] M. Johnson, B. Shrewsbury, S. Bertrand et al., « Team IHMC's lessons learned from the DARPA robotics challenge trials », Journal of Field Robotics, t. 32, mars 2015. doi : 10.1002/rob.21571.
- [11] H. Asada et K. Youcef-Toumi, Direct-Drive Robots : Theory and Practice. The MIT Press, juin 1987, isbn : 9780262255660. doi : 10.7551/mitpress/2438.001.0001. adresse : <https://doi.org/10.7551/mitpress/2438.001.0001>.
- [12] C. A. Doorenbosch et G. J. van Ingen Schenau, « The role of mono- and bi-articular muscles during contact control leg tasks in man », Human Movement Science, t. 14, 3, p. 279-300, 1995, issn : 0167-9457. doi : [https://doi.org/10.1016/0167-9457\(95\)00020-S](https://doi.org/10.1016/0167-9457(95)00020-S).
- [13] E. Westervelt, J. Grizzle, C. Chevallereau, J. Choi et B. Morris, Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion (Automation and Control Engineering). CRC Press, 2018, isbn : 9781351835312. adresse : <https://books.google.fr/books?id=nH50DwAAQBAJ>.

[Flayols 2017] Thomas Flayols, Andrea Del Prete, Patrick Wensing, Alexis Mifsud, Mehdi Benallegue et Olivier Stasse. Experimental evaluation of simple estimators for humanoid robots. Dans *Humanoid Robotics (Humanoids)*, 2017 IEEE-RAS 17th International Conference on, pages 889–895. IEEE, 2017.

[Forget 2017] Florent Forget, Kevin Giraud-Esclasse, Rodolphe Gelin, Nicolas Mansard et Olivier Stasse. Implementation, Identification and Control of an Efficient Electric Actuator for Humanoid Robots. 2017.

[Garrec 2010] Philippe Garrec. DESIGN OF AN ANTHROPOMORPHIC UPPER LIMB EXOSKELETON ACTUATED BY BALL-SCREWS AND CABLES. Bulletin of the Academy of Sciences of the Ussr